

量子力学形式理论

目录

1 状态空间	3
1.1 态叠加原理	3
1.2 抽象向量空间	5
1.3 基和线性无关性:	7
1.4 对偶空间和内积:	8
1.5 归一化 (normalized)	9
1.6 线性算符	10
1.7 伴随算符与厄米算符	14
1.8 本征值、本征态与谱分解	15
1.9 位置、动量与角动量算符	18
1.10 柯西-施瓦茨不等式与不确定性原理	21
1.11 算符函数	25
1.12 奇异值分解	28
1.13 纯态、混态与密度算符	30
1.14 Pauli 矩阵与 Bloch 球	34
1.15 习题	37
2 复合系统	38
2.1 张量积	38
2.2 量子纠缠	40
2.3 施密特分解与纯化	42
2.4 习题	45

目录	2
3 量子测量	48
3.1 测量公设	48
3.2 投影测量	50
3.3 正算符值测量	53
3.4 弱测量	55
3.5 量子测量的退相干诠释	57
3.6 习题	61
4 时间演化	62
4.1 薛定谔方程	63
4.2 海森堡方程	65
4.3 冯诺依曼方程	67
4.4 相互作用绘景	69
4.5 主方程	71
4.6 习题	73
5 计算项目	75
5.1 计算项目 1: 使用 QuTiP 模拟二味中微子振荡	75
5.2 计算项目 2: 使用 QuTiP 模拟 Ramsey 测量磁场与 Bloch 球进动	77
5.3 计算项目 3: 使用 Qiskit 模拟绝热演化求一维横场伊辛模型基态能量	80
5.4 计算项目 4: 使用 QuTiP 模拟两能级体系的量子芝诺与反芝诺效应	83

量子力学是为构建微观物理理论而发展出来的数学框架。它本身并不直接告诉我们某个具体量子系统一定遵循什么动力学规律，但它为建立这些规律提供了统一的数学与概念基础。原子、分子、核物理、粒子物理以及凝聚态物理虽然研究对象的尺度、自由度、相互作用类型与强度各不相同，却都服从同一个基本框架——量子力学。量子力学的公设并不是从更深的原则中严格推导出来的，而是人们在长期探索中，从大量成功与失败的经验中逐步提炼出的。本讲义不讨论具体物理体系的细节，而侧重介绍量子力学的公理化框架；在合适的地方，我们会插入一些具体例子帮助理解。

1 状态空间

1.1 态叠加原理

公设 1: 任意一个孤立的物理系统都与一个称为状态空间的复内积向量空间（即希尔伯特空间）相联系。系统的纯态由该状态空间中的一个单位向量描述。严格地说，相差一个整体相位的单位向量表示同一个物理态。

这里所说的“状态”，描述的是系统物理性质的整体信息，而不仅仅是某一个物理量的取值。量子态的统计解释告诉我们：当我们对系统进行某类测量时，态向量决定了各种测量结果出现的概率分布。

注: 公设 1 意味着量子态所在的状态空间具有线性结构，因此量子态允许叠加。若 $\{|\psi_i\rangle\}$ 是一组标准正交基，则任意态都可写成

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |\psi_i\rangle, \quad (1)$$

并且在这组基对应的测量下，得到第 i 个结果的概率为

$$p_i = |\langle\psi_i|\psi\rangle|^2 = |c_i|^2. \quad (2)$$

这里 $|\cdot\rangle$ 与 $\langle\cdot|$ 称为狄拉克记号，用来表示量子态（右矢）及其对偶态（左矢）。

量子比特: 我们先看最简单的二维复向量空间。量子比特（qubit）可以理解为一个只有两个基态的量子系统。我们把这两个基态记作

$$|0\rangle := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

这两个态矢量张成一个二维状态空间，并构成它的一组标准正交基。因此，该空间中的任意态矢量都可以写成

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad (4)$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 。 $|\psi\rangle$ 是单位向量的条件是

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (5)$$

这里我们用到复内积的定义。设

$$\langle\psi| = (|\psi\rangle^*)^T = \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix}, \quad (6)$$

则态矢量的内积为

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\alpha|^2 + |\beta|^2. \quad (7)$$

也就是说, $|\psi\rangle$ 的对偶矢量 $\langle\psi|$ 是它的转置复共轭。

许多二能级微观系统都可以看作量子比特, 例如电子自旋、光子偏振, 或者其他可有效隔离的二能级体系。

既然说这个系统只有两种基态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$, 那么态矢量中的系数 α 和 β 应如何理解呢? 概率诠释告诉我们, 在这组基下进行测量时,

$$p_0 = |\alpha|^2, \quad p_1 = |\beta|^2 \quad (8)$$

分别代表测得系统处于状态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的概率。

一个常用的参数化方式是引入两个角 θ, ϕ , 将任意量子比特纯态写成

$$|\psi\rangle = e^{i\delta} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right), \quad (9)$$

其中 δ 是整体相位。整体相位不会影响任何可观测结果, 因此通常可以略去; 但相对相位 ϕ 会影响干涉等可观测效应。以后我们会进一步解释这些参数的物理意义。

中微子振荡: 这是一个更加物理的例子。在微观世界中, 不仅能量、角动量等物理量可能离散取值并处于叠加态, 质量本征态与实验中产生、探测到的态也可能不一致。中微子是一种很轻的费米子, 它在弱相互作用过程中总是与某种确定味道的轻子 (电子 e 、缪子 μ 和陶子 τ) 联系在一起。因此我们通常说存在三种味道态:

$$|\nu_e\rangle, \quad |\nu_\mu\rangle, \quad |\nu_\tau\rangle.$$

另一方面, 中微子的质量本征态记为

$$|\nu_1\rangle, \quad |\nu_2\rangle, \quad |\nu_3\rangle,$$

它们对应不同的质量 m_1, m_2, m_3 。关键点在于: 味道态一般不是质量本征态, 而是质量本征态的线性叠加。例如,

$$|\nu_e\rangle = \sum_{i=1}^3 c_i(e) |\nu_i\rangle. \quad (10)$$

这意味着电子味中微子包含多个不同质量本征分量。你也可以把味道态和质量态理解为中微子态空间中的两组不同基底。

我们通常通过弱相互作用探测到的是味道自由度。当中微子在传播过程中随时间演化时，不同质量本征态会积累不同的相位，因此味道态之间的叠加关系会不断变化。这就导致：一个初始制备为 $|\nu_e\rangle$ 的中微子，在传播一段时间后，有一定概率被探测成 $|\nu_\mu\rangle$ 或 $|\nu_\tau\rangle$ 。这种随传播距离或时间发生周期性变化的现象，就称为中微子振荡。通过统计不同飞行距离上的中微子转变事件，可以反推出独立质量本征态之间的质量平方差。后面我们会在合适的地方详细讨论这一过程。

为了更准确地理解量子态，我们需要补充一些线性代数知识。

1.2 抽象向量空间

向量空间是一个集合 V ，其上定义了加法和数乘运算。数乘的标量域可以是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。向量空间中的元素称为向量，方便起见记作 $\boldsymbol{v}$ 。它们满足以下法则：

$$\bullet \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} + \boldsymbol{v}, \quad \forall \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V \quad (\text{交换律})$$

$$\bullet \boldsymbol{v} + (\boldsymbol{w} + \boldsymbol{x}) = (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) + \boldsymbol{x}, \quad \forall \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{x} \in V \quad (\text{结合律})$$

$$\bullet \boldsymbol{v} + \mathbf{0} = \boldsymbol{v} \quad (\text{零元})$$

$$\bullet \boldsymbol{v} + (-\boldsymbol{v}) = \mathbf{0} \quad (\text{逆元})$$

$$\bullet c(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = c\boldsymbol{v} + c\boldsymbol{w}, \quad c \in \mathbb{R} \text{ or } \mathbb{C} \quad (\text{分配律})$$

“集合”这个说法强调：向量空间的元素不一定是大家熟悉的几何向量。它们可以是矩阵、函数，甚至是微分算子。下面给出一些例子。

厄米矩阵： $n \times n$ 厄米矩阵在矩阵加法与实数数乘下构成一个实向量空间，记作 $H_n(\mathbb{C})$ 。其加法和数乘都继承自矩阵的通常运算。以 $n = 2$ 为例， $H_2(\mathbb{C})$ 中的元素可写为

$$\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}. \quad (11)$$

厄米 (Hermitian) 是指矩阵满足

$$\boldsymbol{v}^\dagger = \boldsymbol{v}, \quad (12)$$

其中 $\dagger$ 表示转置复共轭。因此，

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^\dagger = \begin{bmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}. \quad (13)$$

于是 a, d 必须是实数, 且 $c = b^*$ 。需要注意: 若用一般复数去乘一个厄米矩阵, 所得矩阵通常不再是厄米矩阵, 所以 $H_n(\mathbb{C})$ 自然地是一个实向量空间, 而不是复向量空间。

平方可积函数: 区间 $[a, b]$ 上的平方可积复函数构成一个复向量空间, 记作 $L^2([a, b])$ 。它的元素是定义在 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上的复函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, 满足

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx < \infty. \quad (14)$$

其加法和数乘定义为

$$\begin{aligned} (f+g)(x) &= f(x) + g(x), \\ (cf)(x) &= cf(x), \quad c \in \mathbb{C}. \end{aligned} \quad (15)$$

零元是零函数 $f(x) = 0$ 。对平方可积函数做归一化后, 它们就可以用来描述量子客体的位置或动量等连续自由度, 这就是波函数的数学来源。具体地, 若某个一维粒子的波函数 $\psi(x) \in L^2([a, b])$ 并满足归一化条件

$$\int_a^b |\psi(x)|^2 dx = 1, \quad (16)$$

则粒子出现在位置区间 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 中的概率为

$$p(x_0, x_0 + \Delta x) = \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |\psi(x)|^2 dx. \quad (17)$$

被限制在有限区域内的量子态通常称为束缚态。更一般地, 当 $a \rightarrow -\infty, b \rightarrow +\infty$ 时, 空间记作 $L^2(\mathbb{R})$ 。

调和多项式与球谐函数: 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上次数 (degree) 为 l 的复值齐次多项式空间 $P_l(\mathbb{R}^3)$ 。它由所有满足 $i+j+k=l$ 的单项式 $x^i y^j z^k$ 的线性组合组成, 显然在通常加法与复数数乘下构成向量空间。现在考虑它的子空间 $\mathcal{H}_l(\mathbb{R}^3) \subset P_l(\mathbb{R}^3)$, 称为 l 次齐次调和多项式空间, 其元素满足

$$\Delta f := \nabla^2 f = 0, \quad (18)$$

其中 Δ 是三维拉普拉斯算子。

若 $f(x, y, z)$ 是 l 次齐次多项式, 则在球坐标下它可以写成

$$f(r, \theta, \phi) = r^l Y(\theta, \phi), \quad (19)$$

其中 $Y(\theta, \phi)$ 是定义在单位球面 S^2 上的函数。将三维拉普拉斯算子写成

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^2}, \quad (20)$$

其中

$$\Delta_{S^2} = \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}, \quad (21)$$

可以证明：若 $f(r, \theta, \phi) = r^l Y(\theta, \phi)$ 满足 $\Delta f = 0$ ，则 Y 必须满足

$$\Delta_{S^2} Y(\theta, \phi) = -l(l+1)Y(\theta, \phi). \quad (22)$$

这正是 l 阶球谐函数的特征方程。因此， l 次齐次调和多项式限制到单位球面后，与 l 阶球谐函数空间有紧密对应关系。

练习： 证明若 $f(r, \theta, \phi) = r^l Y(\theta, \phi)$ 满足 $\Delta f = 0$ ，则 $Y(\theta, \phi)$ 必满足公式(22)。

1.3 基和线性无关性：

为了与量子力学中的记号一致，下面我们用 $|v\rangle$ 表示向量。若 n 维向量空间 V 的一组生成集为 $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$ ，则空间中的任意向量 $|v\rangle$ 都可以写成这些向量的线性组合：

$$|v\rangle = \sum_i a_i |v_i\rangle. \quad (23)$$

例如，在前面提到的二维空间中， $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 张成

$$V = \text{span}\{|0\rangle, |1\rangle\}.$$

一般来说，一个向量空间可以有不同的生成集。比如 V 也可以由

$$|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad |v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (24)$$

张成。于是任意向量 $|v\rangle = a_1 |0\rangle + a_2 |1\rangle$ 可以写成

$$|v\rangle = \frac{a_1 + a_2}{\sqrt{2}} |v_1\rangle + \frac{a_1 - a_2}{\sqrt{2}} |v_2\rangle. \quad (25)$$

对于一组非零向量 $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$ ，若存在一组复数 $\{a_1, \dots, a_n\}$ ，其中至少有一个 $a_i \neq 0$ ，使得

$$a_1 |v_1\rangle + \dots + a_n |v_n\rangle = 0,$$

则称这组向量**线性相关**；否则称为**线性无关**。任意两组能够张成整个空间的极大线性无关组，其元素个数相同，这个数称为向量空间的**维数**。这样的向量组称为向量空间的一组**基**。

$L^2([-a, a])$ 的一组基： 这是一个无穷维希尔伯特空间的例子。它的一组常见正交基是

$$\left\{ |v_m\rangle = \exp\left(i \frac{m\pi x}{a}\right), \quad m \in \mathbb{Z} \right\}.$$

更准确地说，这是定义在区间 $[-a, a]$ 上的复指数函数系，它们构成傅里叶基。

二维厄米矩阵空间 $H_2(\mathbb{C})$ 的一组基：任意 2×2 厄米矩阵都可以参数化为

$$\begin{bmatrix} t+z & x-iy \\ x+iy & t-z \end{bmatrix} = tI + x\sigma^x + y\sigma^y + z\sigma^z,$$

其中 $x, y, z, t \in \mathbb{R}$, 并且

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \sigma^x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (26)$$

因此 $\{I, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ 构成 $H_2(\mathbb{C})$ 作为实向量空间的一组基。

1.4 对偶空间和内积：

给定复向量空间 V , V 上的对偶向量 (或线性泛函) 是从 V 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射 $f: V \rightarrow \mathbb{C}$, 满足

$$f(c|v\rangle + |w\rangle) = cf(|v\rangle) + f(|w\rangle), \quad |v\rangle, |w\rangle \in V, c \in \mathbb{C}. \quad (27)$$

更容易接受的说法是：对偶向量是“把向量映射成一个复数”的线性函数。所有对偶向量构成的空间称为对偶空间，记作 V^* 。

内积是一个映射

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}, \quad (28)$$

对任意 $|v\rangle, |w\rangle \in V$, 记其值为 $\langle v, w \rangle$, 在狄拉克记号中写作 $\langle v|w\rangle$ 。它满足以下条件：

- 对第二个参数线性，即

$$\left\langle v, \sum_i \lambda_i w_i \right\rangle = \sum_i \lambda_i \langle v, w_i \rangle.$$

- 共轭对称性：

$$\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle^*.$$

- 正定性：

$$\langle v, v \rangle \geq 0,$$

且当且仅当 $|v\rangle = \mathbf{0}$ 时等号成立。

定义了内积的向量空间称为内积空间 (inner product space)。

内积诱导了一个从 V 到 V^* 的自然对应：

$$\beta : V \rightarrow V^*, \quad |v\rangle \mapsto f_v, \quad (29)$$

其中

$$f_v(|w\rangle) = \langle v|w\rangle. \quad (30)$$

在狄拉克记号中，我们通常把 f_v 记作 $\langle v|$ 。也就是说， $|v\rangle$ 通过内积定义了一个对偶向量 $\langle v|$ ，它把任意 $|w\rangle$ 映射成复数 $\langle v|w\rangle$ 。

正交：如果 $\langle v|w\rangle = 0$ ，则称 $|v\rangle$ 与 $|w\rangle$ 正交。

范数：向量 $|v\rangle$ 的范数定义为

$$\| |v\rangle \| := \sqrt{\langle v|v\rangle}.$$

$\mathbb{C}^n$ 的内积：

$$\left\langle \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} \right\rangle = [y_1^*, \dots, y_n^*] \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} = \sum_i y_i^* z_i.$$

厄米矩阵空间 $H_n(\mathbb{C})$ 的内积：

$$\langle A, B \rangle = \frac{1}{n} \text{Tr}(A^\dagger B).$$

平方可积函数空间 $L^2([a, b])$ 的内积：

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f^*(x)g(x) dx.$$

1.5 归一化 (normalized)

量子力学的概率诠释要求态矢量必须是单位向量。这是因为在任意一组标准正交基下，各种测量结果出现的概率之和必须等于 1。仍以二维空间为例，若

$$|v\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle,$$

则

$$\langle v|v\rangle = |a|^2 + |b|^2$$

正是这两个基态对应概率之和，因此必须等于 1。我们把满足

$$\| |v\rangle \| = \sqrt{\langle v|v\rangle} = 1$$

的向量称为单位向量，或者说它是**归一化的**。一般来说，将一个非零向量归一化的方法就是用它除以自身范数，即

$$|v\rangle_{\text{norm}} = \frac{|v\rangle}{\| |v\rangle \|}. \quad (31)$$

如果一组向量既彼此正交，又都已归一化，那么称这组向量是**标准正交的** (orthonormal)。若它们的数目又恰好等于空间维数，则构成一组标准正交基。

格拉姆-施密特 (Gram-Schmidt) 正交化： 设 $|w_1\rangle, \dots, |w_d\rangle$ 是内积空间 V 的一组基。下面这个递归过程可以从它们构造出一组标准正交基：

- 定义

$$|v_1\rangle = \frac{|w_1\rangle}{\| |w_1\rangle \|}.$$

- 对于 $1 \leq k \leq d-1$ ，递归定义

$$|v_{k+1}\rangle = \frac{|w_{k+1}\rangle - \sum_{i=1}^k \langle v_i | w_{k+1} \rangle |v_i\rangle}{\left\| |w_{k+1}\rangle - \sum_{i=1}^k \langle v_i | w_{k+1} \rangle |v_i\rangle \right\|}. \quad (32)$$

1.6 线性算符

线性算符是从向量空间到向量空间的线性映射。若 $T: V \rightarrow V$ 满足

$$T(c\mathbf{v} + \mathbf{w}) = cT(\mathbf{v}) + T(\mathbf{w}), \quad c \in \mathbb{R} \text{ or } \mathbb{C}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \quad (33)$$

则称 T 为线性算符。所有线性算符构成一个向量空间，记作 $\mathcal{L}(V)$ 。

平方可积函数 (波函数) 上的线性算符： 以平方可积函数空间 $L^2([-a, a])$ 上的线性算符为例。设 $f(x) \in L^2([-a, a])$ ，其位置算符 $\hat{x}$ 和动量算符 $\hat{p}$ 定义为

$$\begin{aligned} (\hat{x}f)(x) &= xf(x), \\ (\hat{p}f)(x) &= -i\hbar \frac{\partial f}{\partial x}(x). \end{aligned} \quad (34)$$

角动量算符： 对于定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的波函数 $\psi(\mathbf{r})$ ，角动量算符 L_i ($i = x, y, z$) 可以写为

$$\begin{aligned} L_x(\psi) &= -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi, \\ L_y(\psi) &= -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \psi, \\ L_z(\psi) &= -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi. \end{aligned} \quad (35)$$

若定义 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ ， $\hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z)$ ，则可写成熟悉的形式

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}.$$

理解线性算符最方便的方法之一，是考察它在某组基下的矩阵表示。实际上，在选定基底之后，线性算符与矩阵是一一对应的。设 $A: V \rightarrow W$ 是一个线性算符， $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$ 是 V 的一组标准正交基， $\{|w_1\rangle, \dots, |w_m\rangle\}$ 是 W 的一组标准正交基。若

$$A|v_i\rangle = \sum_j A_{ji} |w_j\rangle, \quad (36)$$

则 $\{A_{ji}\}$ 就是算符 A 在这两组基下的矩阵元。相应地， A 可以写成外积形式

$$A = \sum_{j,i} A_{ji} |w_j\rangle \langle v_i|. \quad (37)$$

的确，对任意基矢 $|v_i\rangle$ ，

$$A|v_i\rangle = \sum_{j,k} A_{jk} |w_j\rangle \langle v_k|v_i\rangle = \sum_{j,k} A_{jk} \delta_{ki} |w_j\rangle = \sum_j A_{ji} |w_j\rangle. \quad (38)$$

这里 δ_{ki} 是 Kronecker 符号：当 $k=i$ 时等于 1，否则等于 0。

我们将 $|w\rangle \langle v|$ 称为**外积** (outer product)。外积表示的一个重要应用是**完备性关系**。令 $\{|i\rangle\}$ 为向量空间 V 的一组标准正交基，则任意向量 $|v\rangle$ 都可写成

$$|v\rangle = \sum_i v_i |i\rangle, \quad v_i = \langle i|v\rangle.$$

因此

$$\left(\sum_i |i\rangle \langle i| \right) |v\rangle = \sum_i |i\rangle \langle i|v\rangle = \sum_i v_i |i\rangle = |v\rangle. \quad (39)$$

由于这对任意 $|v\rangle$ 都成立，所以

$$\sum_i |i\rangle \langle i| = \mathbb{I}, \quad (40)$$

其中 $\mathbb{I}$ 表示恒等算符。

由此也可以更系统地推出外积表示：若 $A: V \rightarrow W$ ，则

$$A = \mathbb{I}_W A \mathbb{I}_V = \sum_{j,i} |w_j\rangle \langle w_j| A |v_i\rangle \langle v_i| = \sum_{j,i} \langle w_j| A |v_i\rangle |w_j\rangle \langle v_i|. \quad (41)$$

其中矩阵元

$$A_{ji} = \langle w_j| A |v_i\rangle.$$

量子力学中，选取不同的完备基来表示态和算符，就得到不同的**表象**。一个初学时比较不容易一下子想清楚的例子，是位置表象和动量表象。对于无限深势阱这样的体系，我们通常先接触到一组离散本征态，它们像一项项分明的傅里叶分量；但在自由粒子或无界空间中，情况会更微妙，因为本征值会形成连续谱。

我们用 $|x\rangle$ 表示位置本征态。由于 x 现在是连续变量，因此这些基矢不再由离散指标标记，而是由连续参数标记。此时，完备关系要由求和改写成积分：

$$\mathbb{I} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx |x\rangle \langle x|. \quad (42)$$

同样地，也可以引入动量本征态 $|p\rangle$ 。不过这里要注意：动量表象中的完备关系写法取决于我们对 $|p\rangle$ 的归一化约定。若采用常见约定

$$\langle x|p\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}px}, \quad (43)$$

则单位算符写成

$$\mathbb{I} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} |p\rangle \langle p|. \quad (44)$$

这里测度中的因子 $1/(2\pi\hbar)$ 并不是装饰，而是为了保证位置表象与动量表象之间的傅里叶变换、归一化和完备关系彼此一致。若采用别的归一化约定，这个因子也可能被吸收到 $|p\rangle$ 的定义中。

设系统处于抽象态 $|\Psi\rangle$ 。在没有选定表象之前， $|\Psi\rangle$ 只是希尔伯特空间中的一个向量。为了得到位置表象中的波函数，我们定义

$$\psi(x) = \langle x|\Psi\rangle, \quad (45)$$

并将态写成位置基下的展开式

$$|\Psi\rangle = \int dx |x\rangle \langle x|\Psi\rangle = \int dx \psi(x) |x\rangle. \quad (46)$$

类似地，在动量表象中定义

$$\phi(p) = \langle p|\Psi\rangle, \quad (47)$$

于是

$$|\Psi\rangle = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} |p\rangle \langle p|\Psi\rangle = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} \phi(p) |p\rangle. \quad (48)$$

再把位置表象的展开代入，就得到

$$\phi(p) = \langle p|\Psi\rangle = \int dx \langle p|x\rangle \psi(x). \quad (49)$$

由 $\langle x|p\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}px}$ 可知

$$\langle p|x\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}px}, \quad (50)$$

因此

$$\phi(p) = \int dx e^{-\frac{i}{\hbar}px} \psi(x). \quad (51)$$

反过来,

$$\psi(x) = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} e^{\frac{i}{\hbar} p x} \phi(p). \quad (52)$$

这就是位置表象与动量表象之间的傅里叶变换关系。

连续谱还有一个容易让人困惑的地方: 如果 x 连续取值, 那么“粒子恰好出现在某一个点 x ”的概率实际上是零。对连续概率分布来说, 有意义的是区间概率, 而不是单点概率。因此, $|\psi(x)|^2$ 不是“在 x 点的概率”, 而是 **概率密度**; 粒子出现在区间 $[x, x+dx]$ 内的概率才是

$$|\psi(x)|^2 dx. \quad (53)$$

相应地, 连续本征态的正交关系也不再由 Kronecker 符号描述, 而是写成狄拉克 δ 函数:

$$\langle x|x' \rangle = \delta(x-x'). \quad (54)$$

同理, 在上述归一化约定下, 动量本征态满足

$$\langle p|p' \rangle = 2\pi\hbar \delta(p-p'). \quad (55)$$

$\delta(x)$ 称为狄拉克 δ 函数。严格地说, 它并不是通常意义下的函数, 而是一个分布。可以非常粗略地把它想成一个“无限窄、无限高, 但总面积等于 1”的尖峰。它最重要的性质是筛选性质:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(x-x') f(x) = f(x'). \quad (56)$$

这条公式表明, $\delta(x-x')$ 会把积分中 $x=x'$ 处的贡献“挑出来”。正因为这个性质, δ 函数特别适合描述连续谱本征态之间的正交关系。

例如, 我们可以直接验证位置表象的完备性。把单位算符作用在任意态 $|\Psi\rangle$ 上, 有

$$\langle x'|\mathbb{I}|\Psi\rangle = \int dx \langle x'|x\rangle \langle x|\Psi\rangle = \int dx \delta(x'-x) \psi(x) = \psi(x'). \quad (57)$$

这说明 $\int dx |x\rangle \langle x|$ 确实能把任意态完整地恢复出来。进一步地, δ 函数还可以写成傅里叶积分形式:

$$\delta(x-x') = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} e^{\frac{i}{\hbar} p(x-x')}. \quad (58)$$

这个式子非常重要, 它把位置本征态的正交性与动量表象中的傅里叶展开联系了起来, 也解释了为什么动量完备关系中必须带有 $1/(2\pi\hbar)$ 这一因子。

总之, 在连续表象下, 态空间并没有“坏掉”, 只是它的基矢不再是一组离散标签, 而是由连续变量标记的一族广义本征态。它们的正交关系由 δ 函数表达, 展开系数变成波函数, 而不同表象之间则通过傅里叶变换彼此联系。

1.7 伴随算符与厄米算符

前面我们已经介绍了线性算符、外积表示以及连续谱下的完备关系。接下来需要进一步说明：在内积空间中，一个算符如何与“取复共轭并交换左右位置”的操作联系起来。这就引出了**伴随算符** (adjoint operator) 的概念。

伴随算符：设 $A: V \rightarrow V$ 是希尔伯特空间 V 上的线性算符。若存在另一个算符 $A^\dagger$ ，使得对任意 $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in V$ 都有

$$\langle \phi | A \psi \rangle = \langle A^\dagger \phi | \psi \rangle, \quad (59)$$

则称 $A^\dagger$ 为 A 的**伴随算符**。

这个定义的意思很简单：算符 A 本来作用在右边的 ket 上，现在我们希望把它“挪到左边去”，那么它会变成 $A^\dagger$ 作用在 bra 对应的 ket 上。在线性代数里，如果 A 在某组标准正交基下的矩阵表示为 M ，那么 $A^\dagger$ 对应的矩阵就是 M 的转置复共轭，即

$$M^\dagger = (M^*)^T. \quad (60)$$

因此，伴随算符就是矩阵中“转置复共轭”这一操作在抽象希尔伯特空间中的推广。

伴随算符满足一些很自然的性质。对于任意算符 A, B 和复数 c ，有

$$(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger, \quad (61)$$

$$(cA)^\dagger = c^* A^\dagger, \quad (62)$$

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger, \quad (63)$$

以及

$$(A^\dagger)^\dagger = A. \quad (64)$$

最后一条说明：做两次伴随就回到原算符。

厄米算符：若一个算符满足

$$A^\dagger = A, \quad (65)$$

则称 A 为**厄米算符** (Hermitian operator)，也常称为**自伴算符**。在有限维情形下，这恰好对应于矩阵满足

$$M^\dagger = M.$$

因此，前面出现过的厄米矩阵，正是厄米算符在某组基下的矩阵表示。

厄米算符之所以重要，是因为它们适合描述**可观测量**。理由之一是：厄米算符在任意态中的期望值一定是实数。若系统处于归一化态 $|\psi\rangle$ ，则 A 的期望值定义为

$$\langle A \rangle := \langle \psi | A | \psi \rangle. \quad (66)$$

若 A 是厄米算符, 则

$$\langle A \rangle^* = (\langle \psi | A | \psi \rangle)^* = \langle \psi | A^\dagger | \psi \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle = \langle A \rangle, \quad (67)$$

因此 $\langle A \rangle$ 是实数。实验测量得到的物理量应为实数, 所以厄米算符非常自然地对应可观测量。

另一个重要事实是: 若 A 与 B 都是厄米算符, 则它们的和 $A+B$ 仍然是厄米的; 而它们的乘积 AB 一般 **不一定** 是厄米的。事实上,

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger = BA. \quad (68)$$

因此只有在 A 与 B 对易, 即 $AB=BA$ 时, AB 才是厄米的。这个现象以后会和“不同可观测量能否同时确定”联系起来。

例子: 前面二维空间中的 Pauli 矩阵

$$\sigma^x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (69)$$

都满足 $(\sigma^i)^\dagger = \sigma^i$, 因此都是厄米算符。它们描述自旋 $\frac{1}{2}$ 体系的可观测量, 是量子信息中最重要的一组基本算符。

1.8 本征值、本征态与谱分解

既然厄米算符代表可观测量, 那么测量一个可观测量时, 究竟可能得到哪些结果? 答案由算符的 **本征值** 和 **本征态** 决定。

本征值与本征态: 设 A 是希尔伯特空间上的线性算符。若存在非零向量 $|a\rangle$ 和复数 a , 使得

$$A|a\rangle = a|a\rangle, \quad (70)$$

则称 a 为算符 A 的一个 **本征值** (eigenvalue), $|a\rangle$ 为对应的 **本征态** (eigenstate) 或本征向量。

这个定义的物理意义非常直接: 若系统已经处于可观测量 A 的本征态 $|a\rangle$, 那么测量 A 时将确定地得到结果 a 。因此, 一个可观测量的所有可能测量结果, 就是其算符的本征值集合。

对于厄米算符, 本征值一定是实数。证明很简单。若

$$A|a\rangle = a|a\rangle,$$

且 $A^\dagger = A$, 则

$$\langle a|A|a\rangle = a\langle a|a\rangle. \quad (71)$$

左边由于 A 厄米必为实数, 故

$$a\langle a|a\rangle = a^*\langle a|a\rangle.$$

因为 $\langle a|a\rangle > 0$, 所以

$$a = a^*. \quad (72)$$

也就是说, 厄米算符的本征值都是实数。

此外, 属于不同本征值的本征态彼此正交。设

$$A|a\rangle = a|a\rangle, \quad A|b\rangle = b|b\rangle,$$

其中 $a \neq b$ 。则

$$\langle a|A|b\rangle = b\langle a|b\rangle. \quad (73)$$

另一方面, 由于 A 厄米,

$$\langle a|A|b\rangle = \langle Aa|b\rangle = a\langle a|b\rangle. \quad (74)$$

因此

$$(a - b)\langle a|b\rangle = 0. \quad (75)$$

若 $a \neq b$, 就只能有

$$\langle a|b\rangle = 0. \quad (76)$$

所以不同本征值对应的本征态彼此正交。

离散谱与连续谱: 在有限维空间中, 我们熟悉的是离散本征值。例如量子比特中的 σ^z 有两个本征值 $+1$ 和 -1 , 对应本征态 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 。但在量子力学中, 也会遇到连续谱。例如位置算符的本征值是连续变量 x , 动量算符的本征值是连续变量 p 。因此, 本征值的集合既可能是离散的, 也可能是连续的。

对于离散谱, 我们通常可以选取一组标准正交本征态 $\{|a_n\rangle\}$, 满足

$$\langle a_m|a_n\rangle = \delta_{mn}, \quad (77)$$

并有完备关系

$$\sum_n |a_n\rangle \langle a_n| = \mathbb{I}. \quad (78)$$

于是任意态都可展开为

$$|\psi\rangle = \sum_n |a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle. \quad (79)$$

这说明, 本征态构成了描述整个态空间的一组基。

对于连续谱, 相应地要把求和改写成积分。设 $|a\rangle$ 表示连续本征值 a 对应的本征态, 则形式上满足

$$A|a\rangle = a|a\rangle, \quad (80)$$

以及

$$\langle a|a'\rangle = \delta(a - a'), \quad (81)$$

$$\int da |a\rangle \langle a| = \mathbb{I}. \quad (82)$$

于是任意态可展开为

$$|\psi\rangle = \int da |a\rangle \langle a|\psi\rangle. \quad (83)$$

这里 $\langle a|\psi\rangle$ 就是态 $|\psi\rangle$ 在 a 表象中的波函数或概率幅。

谱分解：若厄米算符 A 具有离散谱 $\{a_n\}$ 和对应的标准正交本征态 $\{|a_n\rangle\}$ ，则它可以写成

$$A = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|. \quad (84)$$

这称为算符 A 的**谱分解** (spectral decomposition)。验证这一点很简单：对任意本征态 $|a_m\rangle$ ，

$$\left(\sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n| \right) |a_m\rangle = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|a_m\rangle = a_m |a_m\rangle. \quad (85)$$

所以这个外积和的作用与 A 完全相同。

若谱是连续的，则相应地写成

$$A = \int da a |a\rangle \langle a|. \quad (86)$$

这就是连续谱情形下的谱分解。更一般地，量子力学中常常同时存在离散谱和连续谱，这时谱分解会由求和与积分共同组成。

谱分解把“算符”与“测量结果”之间的联系表达得非常清楚：每个本征值 a 代表一个可能的测量结果，而外积 $|a\rangle \langle a|$ 则是在对应本征态方向上的投影。也正因为如此，谱分解是量子测量理论的基础。

量子比特中的例子：以 Pauli 矩阵 σ^z 为例，

$$\sigma^z |0\rangle = +|0\rangle, \quad \sigma^z |1\rangle = -|1\rangle, \quad (87)$$

因此 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 分别是本征值 $+1$ 与 -1 对应的本征态。于是

$$\sigma^z = |0\rangle \langle 0| - |1\rangle \langle 1|. \quad (88)$$

类似地，

$$\sigma^x = |+\rangle \langle +| - |-\rangle \langle -|, \quad (89)$$

其中

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (90)$$

这说明：同一个算符在不同本征基下有不同的自然表示，而这正是“表象”思想的具体体现。

1.9 位置、动量与角动量算符

前面我们已经从形式上使用过位置本征态 $|x\rangle$ 与动量本征态 $|p\rangle$ 。现在可以从“厄米算符的本征值问题”这个角度，更系统地理解这些最重要的物理量。

位置算符：在一维位置表象中，位置算符 $\hat{x}$ 定义为

$$(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x). \quad (91)$$

它的本征方程写成

$$\hat{x}|x_0\rangle = x_0|x_0\rangle, \quad (92)$$

其中 $x_0 \in \mathbb{R}$ 。这说明位置算符的本征值就是所有可能的位置坐标，因此它具有连续谱。对应的本征态满足狄拉克归一化

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x'), \quad (93)$$

并满足完备关系

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx |x\rangle \langle x| = \mathbb{I}. \quad (94)$$

于是任意态 $|\Psi\rangle$ 在位置表象中的波函数定义为

$$\psi(x) = \langle x|\Psi\rangle, \quad (95)$$

并可展开为

$$|\Psi\rangle = \int dx \psi(x) |x\rangle. \quad (96)$$

从物理上说， $|\psi(x)|^2 dx$ 给出粒子出现在区间 $[x, x + dx]$ 内的概率。

动量算符：在一维位置表象中，动量算符定义为

$$(\hat{p}\psi)(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x). \quad (97)$$

它同样是一个厄米算符（在适当的定义域和边界条件下）。动量本征方程为

$$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle, \quad (98)$$

其中 $p \in \mathbb{R}$ 。在位置表象中，这个方程变成

$$-i\hbar \frac{d}{dx} \langle x|p\rangle = p \langle x|p\rangle. \quad (99)$$

其解为

$$\langle x|p\rangle = C e^{\frac{i}{\hbar} px}. \quad (100)$$

若采用前面已经使用过的归一化约定，可取

$$\langle x|p\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}px}, \quad (101)$$

于是完备关系写成

$$\mathbb{I} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} |p\rangle \langle p|, \quad (102)$$

并有

$$\langle p|p'\rangle = 2\pi\hbar \delta(p - p'). \quad (103)$$

任意态在动量表象中的波函数定义为

$$\phi(p) = \langle p|\Psi\rangle, \quad (104)$$

它与位置波函数之间满足傅里叶变换关系：

$$\phi(p) = \int dx e^{-\frac{i}{\hbar}px} \psi(x), \quad (105)$$

$$\psi(x) = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} e^{\frac{i}{\hbar}px} \phi(p). \quad (106)$$

这说明位置与动量虽然对应同一个抽象态空间中的同一个态，但它们给出的表象完全不同。

位置与动量的对易关系：直接作用在任意足够光滑的波函数 $\psi(x)$ 上，可以验证

$$(\hat{x}\hat{p}\psi)(x) = -i\hbar x \frac{d\psi}{dx}, \quad (107)$$

$$(\hat{p}\hat{x}\psi)(x) = -i\hbar \left(\psi + x \frac{d\psi}{dx} \right). \quad (108)$$

因此

$$([\hat{x}, \hat{p}]\psi)(x) = i\hbar \psi(x), \quad (109)$$

也就是

$$[\hat{x}, \hat{p}] := \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar. \quad (110)$$

这条关系非常重要。它表明位置与动量不能被看作两组彼此独立的经典数，而是满足特定非对易代数关系的量子算符。以后我们会看到，测不准原理正是由这条对易关系导出的。

三维情形：在三维空间中，位置和动量都变成向量算符：

$$\hat{\mathbf{r}} = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}), \quad \hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z),$$

其中

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}. \quad (111)$$

它们满足基本对易关系

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad (112)$$

以及

$$[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0, \quad [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0. \quad (113)$$

这里 $i, j = x, y, z$ 。

角动量算符：经典力学中，角动量定义为 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 。量子力学中，我们把它推广为角动量算符

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}. \quad (114)$$

其三个分量写成

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \quad (115)$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z, \quad (116)$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x. \quad (117)$$

在位置表象中，它们作用在波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 上可写为

$$\begin{aligned} \hat{L}_x\psi &= -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi, \\ \hat{L}_y\psi &= -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \psi, \\ \hat{L}_z\psi &= -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi. \end{aligned} \quad (118)$$

它们都是厄米算符，对应于角动量三个方向上的可观测量。

角动量算符之间并不彼此对易，而是满足

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z, \quad (119)$$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x, \quad (120)$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y. \quad (121)$$

这说明三个方向上的角动量分量不能同时被完全确定。另一方面，角动量平方

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 \quad (122)$$

与每个分量都对易，即

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0, \quad i = x, y, z. \quad (123)$$

因此, 我们通常选择 $\hat{L}^2$ 与某一个分量 (常取 $\hat{L}_z$) 共同对角化。这正是原子物理中球谐函数和角动量量子数出现的数学根源。

二维空间的例子: 设 $V = \text{span}\{|0\rangle, |1\rangle\}$, $A: V \rightarrow V$ 是一个线性算符, 满足

$$A|0\rangle = |1\rangle, \quad A|1\rangle = |0\rangle.$$

那么它在这组基下的外积表示为

$$A = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|.$$

代入

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \langle 0| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \langle 1| = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix},$$

可得

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

这个算符正是 Pauli 矩阵 σ^x 。

1.10 柯西--施瓦茨不等式与不确定性原理

内积空间中一个极其重要的不等式是柯西--施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz inequality)。对于任意两个态矢量 $|u\rangle, |v\rangle$, 都有

$$|\langle u|v\rangle|^2 \leq \langle u|u\rangle \langle v|v\rangle. \quad (124)$$

当且仅当 $|u\rangle$ 与 $|v\rangle$ 线性相关时, 等号成立。

这个不等式有非常直观的几何意义: 两个向量的“重叠程度”不可能超过它们各自长度的乘积。在线性代数中, 它控制了夹角、投影与正交分解; 而在量子力学中, 它则是测不准原理的数学基础。

我们先证明这个结论。对任意复数 λ , 向量

$$|w\rangle = |u\rangle - \lambda|v\rangle$$

的范数平方必然非负, 即

$$\langle w|w\rangle = \langle u - \lambda v|u - \lambda v\rangle \geq 0. \quad (125)$$

将其展开, 得到

$$\langle u|u\rangle - \lambda \langle u|v\rangle - \lambda^* \langle v|u\rangle + |\lambda|^2 \langle v|v\rangle \geq 0. \quad (126)$$

现在取

$$\lambda = \frac{\langle v|u \rangle}{\langle v|v \rangle}, \quad (127)$$

代回上式，得到

$$\langle u|u \rangle - \frac{|\langle u|v \rangle|^2}{\langle v|v \rangle} \geq 0, \quad (128)$$

也就是

$$|\langle u|v \rangle|^2 \leq \langle u|u \rangle \langle v|v \rangle. \quad (129)$$

这就证明了公式(124)。若等号成立，则上面非负量恰好为零，也就是说存在某个 λ 使得 $|u\rangle - \lambda|v\rangle = 0$ ，即两向量线性相关。

连续谱中的一个例子：在连续表象中，柯西--施瓦茨不等式依然成立，只不过内积变成积分形式。设 $f(x), g(x) \in L^2(\mathbb{R})$ ，则

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x)g(x) dx \right|^2 \leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)|^2 dx \right). \quad (130)$$

这正是函数空间版本的柯西--施瓦茨不等式。

例如，若系统处于归一化态 $\psi(x) \in L^2(\mathbb{R})$ ，我们取

$$f(x) = x\psi(x), \quad g(x) = \psi(x), \quad (131)$$

则有

$$\left| \int x|\psi(x)|^2 dx \right|^2 \leq \left(\int x^2|\psi(x)|^2 dx \right) \left(\int |\psi(x)|^2 dx \right). \quad (132)$$

由于 ψ 已经归一化， $\int |\psi(x)|^2 dx = 1$ ，因此

$$|\langle x \rangle|^2 \leq \langle x^2 \rangle. \quad (133)$$

这只是一个很简单的例子，但它已经说明：物理量的平均值与平方平均值之间并不是彼此独立的，而是受到内积结构的约束。更深刻的结论，就是下面要讨论的测不准原理。

方差与涨落：为了讨论“测不准”，我们先引入物理量在量子态中的平均值与方差。设 A 是一个厄米算符，系统处于归一化态 $|\psi\rangle$ ，则 A 的平均值定义为

$$\langle A \rangle := \langle \psi | A | \psi \rangle. \quad (134)$$

它表示在大量重复测量中，测量结果的统计平均。对应的方差定义为

$$(\Delta A)^2 := \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle = \langle \psi | (A - \langle A \rangle)^2 | \psi \rangle. \quad (135)$$

其中 ΔA 称为算符 A 在态 $|\psi\rangle$ 中的不确定度 (uncertainty)。类似地, 对于另一个厄米算符 B , 定义

$$\langle B \rangle := \langle \psi | B | \psi \rangle, \quad (\Delta B)^2 := \langle \psi | (B - \langle B \rangle)^2 | \psi \rangle. \quad (136)$$

方便起见, 我们记

$$\hat{A} := A - \langle A \rangle, \quad \hat{B} := B - \langle B \rangle. \quad (137)$$

则有

$$(\Delta A)^2 = \langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle, \quad (\Delta B)^2 = \langle \psi | \hat{B}^2 | \psi \rangle. \quad (138)$$

由于 A, B 是厄米算符, $\hat{A}, \hat{B}$ 也仍然是厄米算符。

一般测不准关系: 现在考虑两个向量

$$|u\rangle = \hat{A} |\psi\rangle, \quad |v\rangle = \hat{B} |\psi\rangle. \quad (139)$$

对它们应用柯西-施瓦茨不等式, 得到

$$|\langle u | v \rangle|^2 \leq \langle u | u \rangle \langle v | v \rangle. \quad (140)$$

而

$$\langle u | u \rangle = \langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle = (\Delta A)^2, \quad \langle v | v \rangle = \langle \psi | \hat{B}^2 | \psi \rangle = (\Delta B)^2, \quad (141)$$

因此

$$|\langle \psi | \hat{A} \hat{B} | \psi \rangle|^2 \leq (\Delta A)^2 (\Delta B)^2. \quad (142)$$

为了把右边写成更有物理意义的形式, 我们将算符乘积 $\hat{A} \hat{B}$ 分成对易与反对易两部分:

$$\hat{A} \hat{B} = \frac{1}{2} (\hat{A} \hat{B} + \hat{B} \hat{A}) + \frac{1}{2} (\hat{A} \hat{B} - \hat{B} \hat{A}). \quad (143)$$

也就是

$$\hat{A} \hat{B} = \frac{1}{2} \{\hat{A}, \hat{B}\} + \frac{1}{2} [\hat{A}, \hat{B}], \quad (144)$$

其中

$$\{\hat{A}, \hat{B}\} := \hat{A} \hat{B} + \hat{B} \hat{A} \quad (145)$$

称为反对易子,

$$[\hat{A}, \hat{B}] := \hat{A} \hat{B} - \hat{B} \hat{A} \quad (146)$$

称为对易子。

注意: 当 $\hat{A}, \hat{B}$ 都是厄米算符时, $\{\hat{A}, \hat{B}\}$ 仍是厄米的, 所以

$$\langle \psi | \{\hat{A}, \hat{B}\} | \psi \rangle$$

是实数；而 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 是反厄米的，所以

$$\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle$$

是纯虚数。因此

$$\langle \psi | \hat{A} \hat{B} | \psi \rangle = \frac{1}{2} \langle \psi | \{\hat{A}, \hat{B}\} | \psi \rangle + \frac{1}{2} \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle \quad (147)$$

的实部与虚部分别来自反对易子与对易子。于是

$$|\langle \psi | \hat{A} \hat{B} | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{4} \left| \langle \psi | \{\hat{A}, \hat{B}\} | \psi \rangle \right|^2 + \frac{1}{4} \left| \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle \right|^2. \quad (148)$$

代入(142)，得到更强的关系

$$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4} \left| \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle \right|^2 + \frac{1}{4} \left| \langle \psi | \{\hat{A}, \hat{B}\} | \psi \rangle \right|^2. \quad (149)$$

这称为 Robertson-Schrödinger 测不准关系。若只保留其中由对易子给出的部分，就得到更常见的形式

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [A, B] | \psi \rangle|. \quad (150)$$

这里我们用到：减去常数不会改变对易子，因此

$$[\hat{A}, \hat{B}] = [A, B].$$

这就是量子力学中的海森堡测不准关系（某些场合也称为海森堡不确定性原理）。需要指出的是，Robertson-Schrödinger 不等式去掉协方差项后的较弱形式。

位置与动量的测不准关系：现在把上面的结论应用到位置算符 $\hat{x}$ 与动量算符 $\hat{p}$ 。在位置表象中，

$$(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x), \quad (\hat{p}\psi)(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x). \quad (151)$$

直接作用在任意足够光滑的波函数 $\psi(x)$ 上，可以计算它们的对易子：

$$(\hat{x}\hat{p}\psi)(x) = x \left(-i\hbar \frac{d\psi}{dx} \right) = -i\hbar x \frac{d\psi}{dx}, \quad (152)$$

而

$$(\hat{p}\hat{x}\psi)(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} (x\psi) = -i\hbar \left(\psi + x \frac{d\psi}{dx} \right). \quad (153)$$

两者相减，得到

$$([\hat{x}, \hat{p}]\psi)(x) = i\hbar \psi(x). \quad (154)$$

因此

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar. \quad (155)$$

将其代入一般测不准关系(150)，便有

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [\hat{x}, \hat{p}] | \psi \rangle| = \frac{1}{2} |\langle \psi | i\hbar | \psi \rangle|. \quad (156)$$

若 $|\psi\rangle$ 已归一化，则 $\langle \psi | \psi \rangle = 1$ ，于是

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (157)$$

这就是最著名的位置--动量测不准关系。

它的物理含义并不是“实验仪器不够精密”，而是说：对于一个量子态本身，如果位置分布已经非常集中，那么动量分布就不可能同时也任意集中；反之亦然。这种限制来自态空间的内积结构与位置、动量算符之间的非对易性，而不是来自实验者的无知。

连续谱中的直观理解：在连续表象中，位置由波函数 $\psi(x)$ 描述。若 $\psi(x)$ 在 x 空间中分布得很窄，则它包含了更剧烈的空间变化；而动量波函数 $\phi(p)$ 是 $\psi(x)$ 的傅里叶变换，因此更剧烈的局域变化意味着需要更多不同频率（也就是不同动量）成分叠加，这会使 $\phi(p)$ 在 p 空间中分布更宽。这就是为什么“位置越确定，动量越不确定”本质上是一条傅里叶分析性质。量子力学中的测不准原理，并不是与线性代数和函数分析无关的额外神秘规则；恰恰相反，它是这些数学结构在物理中的直接体现。

1.11 算符函数

前面我们已经看到，厄米算符可以通过本征值与本征态来理解。既然一个算符 A 可以被谱分解，那么我们就可以进一步问：像 $A^2, \sqrt{A}, e^A, \sin A$ 这样的“算符函数”应当如何定义？这在量子力学中非常重要，因为时间演化算符 $e^{-iHt/\hbar}$ 、投影算符、多项式近似等都属于这一类问题。

多项式函数：对于线性算符 A ，最容易定义的是多项式函数。若

$$f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n, \quad (158)$$

则定义

$$f(A) = c_0 \mathbb{I} + c_1 A + c_2 A^2 + \cdots + c_n A^n. \quad (159)$$

这里 $A^2 = AA$, $A^3 = AAA$ ，依此类推。这个定义与普通代数形式完全平行，只不过把数 x 换成了算符 A 。

例如，若 $f(x) = x^2 - 3x + 2$ ，则

$$f(A) = A^2 - 3A + 2\mathbb{I}. \quad (160)$$

由于 $\mathbb{I}$ 与任意算符都对易，这个表达式是良定义的。

由谱分解定义算符函数：若 A 是厄米算符，并且具有离散谱分解

$$A = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|, \quad (161)$$

那么对于任意定义在这些本征值上的函数 f ，我们定义

$$f(A) = \sum_n f(a_n) |a_n\rangle \langle a_n|. \quad (162)$$

也就是说，算符函数的作用方式非常自然：它 **不改变本征态，只把每个本征值 a_n 替换成 $f(a_n)$** 。

连续谱下的定义完全类似。若

$$A = \int da a |a\rangle \langle a|, \quad (163)$$

则定义

$$f(A) = \int da f(a) |a\rangle \langle a|. \quad (164)$$

更一般地，若算符同时具有离散谱与连续谱，则 $f(A)$ 应由求和与积分共同构成。

这个定义与多项式定义是一致的。例如若 $f(x) = x^2$ ，则

$$f(A) = A^2 = \sum_n a_n^2 |a_n\rangle \langle a_n|. \quad (165)$$

因此谱分解为我们提供了定义一般算符函数的最自然方法。

例子：投影算符与平方根：设 A 具有本征值 0 和 1，则

$$A = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|, \quad a_n \in \{0, 1\}. \quad (166)$$

于是

$$A^2 = \sum_n a_n^2 |a_n\rangle \langle a_n| = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n| = A. \quad (167)$$

满足 $A^2 = A$ 的算符称为**投影算符**。它在量子测量中扮演核心角色。

另一方面，若 A 是一个正算符，即其本征值都非负，则可以定义其平方根

$$\sqrt{A} = \sum_n \sqrt{a_n} |a_n\rangle \langle a_n|, \quad (168)$$

满足

$$(\sqrt{A})^2 = A. \quad (169)$$

正算符的平方根在密度矩阵、POVM 测量以及量子通道理论中都会频繁出现。

算符指数：最重要的算符函数之一是指数函数。对于任意算符 A ，可以通过幂级数定义

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}. \quad (170)$$

若 A 可以谱分解为

$$A = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|, \quad (171)$$

则

$$e^A = \sum_n e^{a_n} |a_n\rangle \langle a_n|. \quad (172)$$

因此，指数算符也只是对每个本征值做指数映射。

在量子力学中，若 H 是系统哈密顿量，则时间演化算符写作

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}. \quad (173)$$

由于 H 是厄米算符，所以 $-iHt/\hbar$ 是反厄米的，从而 $U(t)$ 是么正算符。的确，

$$U^\dagger(t) = e^{+iHt/\hbar}, \quad (174)$$

因此

$$U^\dagger(t)U(t) = \mathbb{I}. \quad (175)$$

么正性保证了时间演化保持态矢量的范数不变，也就保持了总概率为 1。

二维例子：Pauli 矩阵的指数：一个对量子信息非常重要的例子是 Pauli 矩阵的指数。由于

$$(\sigma^x)^2 = (\sigma^y)^2 = (\sigma^z)^2 = \mathbb{I}, \quad (176)$$

因此

$$e^{-i\theta\sigma^k/2} = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{I} - i \sin \frac{\theta}{2} \sigma^k, \quad k = x, y, z. \quad (177)$$

这个公式可以直接由指数的幂级数展开得到：偶数次幂给出 $\mathbb{I}$ ，奇数次幂给出 σ^k 。它表明单量子比特上的么正变换可以看成 Bloch 球上的旋转，这一点我们在后面会进一步解释。

算符函数的核心思想非常简单：若一个算符已经在某组本征态上被对角化，那么对这个算符施加函数 f ，只需把每个本征值 a 替换为 $f(a)$ 即可。本征态不变，本征值改变。这个思想几乎贯穿整个量子理论。

1.12 奇异值分解

前面我们讨论了厄米算符的谱分解。但在量子信息与线性代数中，很多重要矩阵并不是厄米的，甚至也不是方阵。例如量子态的系数矩阵、线性映射、量子通道的某些表示等。对这类一般矩阵，一个极其有用的分解就是**奇异值分解** (singular value decomposition, SVD)。

定义： 设 A 是一个 $m \times n$ 复矩阵，则总存在两个幺正矩阵 U 和 V ，使得

$$A = U \Sigma V^\dagger, \quad (178)$$

其中 Σ 是一个 $m \times n$ 的“对角型”矩阵，其对角元

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r \geq 0 \quad (179)$$

称为 A 的**奇异值**，其余对角元为 0。这里 $r = \text{rank}(A)$ 是矩阵 A 的秩。

“对角型”的意思是：虽然 A 不一定是方阵，但 Σ 只有主对角线上可能出现非零元。例如当 $m \geq n$ 时，

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{bmatrix}. \quad (180)$$

通常约定

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0. \quad (181)$$

奇异值与 $A^\dagger A$ ： 奇异值分解之所以总是存在，一个关键原因在于 $A^\dagger A$ 总是厄米且半正定的。的确，

$$(A^\dagger A)^\dagger = A^\dagger A, \quad (182)$$

并且对任意向量 $|v\rangle$ ，

$$\langle v | A^\dagger A | v \rangle = \|A |v\rangle\|^2 \geq 0. \quad (183)$$

因此 $A^\dagger A$ 可以被某组标准正交本征态 $\{|v_i\rangle\}$ 对角化：

$$A^\dagger A |v_i\rangle = \sigma_i^2 |v_i\rangle, \quad (184)$$

其中 $\sigma_i^2 \geq 0$ 。这些非负数 σ_i 就是 A 的奇异值。

若 $\sigma_i \neq 0$ ，则定义

$$|u_i\rangle = \frac{A |v_i\rangle}{\sigma_i}, \quad (185)$$

可以证明 $\{|u_i\rangle\}$ 也是一组标准正交向量。于是

$$A|v_i\rangle = \sigma_i|u_i\rangle. \quad (186)$$

这说明：矩阵 A 在右奇异向量 $|v_i\rangle$ 方向上，只是把向量拉伸 σ_i 倍，再旋转到左奇异向量 $|u_i\rangle$ 方向。

外积形式：奇异值分解也可以写成非常清楚的外积形式：

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i |u_i\rangle \langle v_i|. \quad (187)$$

这个形式与前面厄米算符的谱分解很像，但两者并不相同。谱分解要求算符是厄米的，并使用同一组本征态；而奇异值分解适用于任意矩阵，一般会出现两组不同的正交基 $\{|u_i\rangle\}$ 和 $\{|v_i\rangle\}$ 。

与谱分解的关系：若 A 本身就是厄米正定算符，则其本征值非负，这时奇异值恰好等于本征值，左右奇异向量也可以取成同一组本征态，因此 SVD 会退化为谱分解。

但若 A 是一般厄米矩阵，其本征值可能为负，此时奇异值等于本征值的绝对值，而不再等于本征值本身。也就是说，SVD 保留的是“长度信息”，而谱分解还保留了“符号与相位结构”。

二维例子：考虑矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (188)$$

它已经是对角形式，因此其奇异值就是 3 和 1，左右奇异向量分别是标准基。于是

$$A = 3|0\rangle\langle 0| + 1|1\rangle\langle 1|. \quad (189)$$

再看一个更一般的例子：若

$$A = U \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} V^\dagger, \quad (190)$$

其中 U, V 是么正矩阵，那么它的奇异值仍然是 3 和 1，只是左右奇异向量分别被 U 与 V 旋转了。

为什么 SVD 重要：从几何上看，任意线性映射都可以分解为三步：

- 先做一个么正变换 $V^\dagger$ ；
- 再沿若干正交方向做非负实数倍的伸缩 Σ ；
- 最后再做一个么正变换 U 。

因此，SVD 告诉我们：一个复杂的线性映射，本质上就是“旋转--拉伸--再旋转”。这是理解一般线性变换最清楚的方式之一。

在量子信息中，SVD 有两个非常重要的用途。第一，它是理解两体纯态 **Schmidt 分解** 的基础：把两体态系数写成矩阵后，对该矩阵做 SVD，就得到 Schmidt 系数与 Schmidt 基。第二，它有助于分析一般量子操作的结构，例如 Kraus 算符、矩阵范数以及最优近似问题。

谱分解告诉我们如何理解厄米算符；奇异值分解则告诉我们如何理解任意矩阵。前者与“可观测量”和“本征值”相联系，后者与“一般线性变换的几何结构”相联系。在量子信息中，这两种分解都极其重要。

1.13 纯态、混态与密度算符

到目前为止，我们一直用态矢量 $|\psi\rangle$ 来描述量子系统的状态。这种描述对于 **纯态** (pure state) 是完全充分的：若系统确实处于某个确定的量子态，那么它可以由希尔伯特空间中的一个单位向量来表示。可是，在实际物理与量子信息中，我们经常面对另一类情况：系统并不总是以同样方式被制备，而是以某些概率处于若干不同纯态之一。这样的状态就不能再用单一态矢量完整描述，而需要引入更一般的对象——**密度算符** (density operator)。

纯态：若一个量子系统由单位向量 $|\psi\rangle$ 描述，则称系统处于纯态。纯态给出了关于该系统最完整的量子描述。对于纯态 $|\psi\rangle$ ，任意可观测量 A 的期望值为

$$\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle. \quad (191)$$

需要注意的是：纯态并不意味着对所有物理量都有确定取值，它只表示我们已经知道该系统的量子态本身。若 $|\psi\rangle$ 不是某个可观测量 A 的本征态，那么测量 A 时仍然会得到概率分布。

例如，量子比特态

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (192)$$

就是一个纯态。若在计算基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 下测量，则得到 0 与 1 的概率分别为 $|\alpha|^2$ 与 $|\beta|^2$ 。

混态：现在考虑一种更一般的情形。假设某个制备装置每次都会随机输出不同的纯态：以概率 p_1 制备态 $|\psi_1\rangle$ ，以概率 p_2 制备态 $|\psi_2\rangle$ ， $\dots$ ，以概率 p_n 制备态 $|\psi_n\rangle$ ，其中

$$p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1. \quad (193)$$

如果我们只知道这组概率分布，而不知道某次实验中系统究竟被制备成了哪一个纯态，那么系统就处于 **混态** (mixed state)。

混态并不是“另一个态矢量”，也不是“把几个 ket 简单相加”。这里的概率是 **经典概率混合**，表示“系统实际上处于某一个纯态，只是我们不知道是哪一个”；它与量子叠加完全不同。例如，

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

是一个纯态，而“以概率 $\frac{1}{2}$ 处于 $|0\rangle$ ，以概率 $\frac{1}{2}$ 处于 $|1\rangle$ ”则是一个混态。这两者在某些测量下会表现出完全不同的统计结果。

为什么需要密度算符：对于混态，单个态矢量已经不够用了。我们希望找到一种统一的方式，既能描述纯态，也能描述混态，并且能方便地计算任意可观测量的期望值。这个统一对象就是密度算符。

密度算符的定义：若系统以概率 p_i 处于纯态 $|\psi_i\rangle$ ，则对应的**密度算符**定义为

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|. \quad (194)$$

每一项 $|\psi_i\rangle \langle \psi_i|$ 都是一个秩为 1 的投影算符，称为该纯态对应的密度算符。整个 ρ 则是这些投影算符按概率做的凸组合。

特别地，若系统本身就是纯态 $|\psi\rangle$ ，那么它对应的密度算符就是

$$\rho = |\psi\rangle \langle \psi|. \quad (195)$$

因此，纯态可以看成密度算符的一种特殊情形。

密度算符的基本性质：由定义立刻可以看出，密度算符满足以下三个基本性质：

(1) **厄米性：**

$$\rho^\dagger = \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \right)^\dagger = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| = \rho. \quad (196)$$

所以密度算符一定是厄米算符。

(2) **半正定性：**对任意态 $|\phi\rangle$,

$$\langle \phi | \rho | \phi \rangle = \sum_i p_i \langle \phi | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \phi \rangle = \sum_i p_i |\langle \phi | \psi_i \rangle|^2 \geq 0. \quad (197)$$

因此 ρ 是半正定算符。

(3) **单位迹：**

$$\text{Tr}(\rho) = \sum_i p_i \text{Tr}(|\psi_i\rangle \langle \psi_i|) = \sum_i p_i \langle \psi_i | \psi_i \rangle = \sum_i p_i = 1. \quad (198)$$

所以任意物理允许的密度算符都满足

$$\rho \geq 0, \quad \text{Tr}(\rho) = 1. \quad (199)$$

反过来，在有限维空间中，任意满足这两个条件的厄米算符都可以看成某个量子态的密度算符。因此，“半正定且迹为 1”可以视为密度算符的判定条件。

期望值的统一公式：密度算符最大的好处之一，是它把纯态与混态的期望值公式统一起来。若系统由密度算符 ρ 描述，则任意可观测量 A 的期望值定义为

$$\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A). \quad (200)$$

对混态定义(194)，有

$$\text{Tr}(\rho A) = \text{Tr} \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| A \right) = \sum_i p_i \text{Tr}(|\psi_i\rangle \langle \psi_i| A). \quad (201)$$

利用迹的循环性质，可得

$$\text{Tr}(|\psi_i\rangle \langle \psi_i| A) = \langle \psi_i | A | \psi_i \rangle, \quad (202)$$

因此

$$\langle A \rangle = \sum_i p_i \langle \psi_i | A | \psi_i \rangle. \quad (203)$$

这正是“先对每个纯态求期望值，再做经典概率平均”的结果。

若 $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$ 是纯态，则

$$\text{Tr}(\rho A) = \text{Tr}(|\psi\rangle \langle \psi| A) = \langle \psi | A | \psi \rangle, \quad (204)$$

于是纯态公式也包含在其中。

纯态与混态的判别：一个重要问题是：如何从密度算符本身判断一个态是纯态还是混态？答案是看 ρ^2 。若 $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$ 是纯态，则

$$\rho^2 = |\psi\rangle \langle \psi| \psi\rangle \langle \psi| = |\psi\rangle \langle \psi| = \rho. \quad (205)$$

因此纯态密度算符满足

$$\rho^2 = \rho. \quad (206)$$

这说明纯态对应的是投影算符。进一步取迹可得

$$\text{Tr}(\rho^2) = 1. \quad (207)$$

而对真正的混态，一般有

$$\rho^2 \neq \rho, \quad (208)$$

并且

$$\text{Tr}(\rho^2) < 1. \quad (209)$$

因此， $\text{Tr}(\rho^2)$ 常用来衡量状态的“纯度” (purity)。越接近 1，状态越接近纯态。

例子 1: 完全混合态: 对单量子比特, 若系统以概率 $\frac{1}{2}$ 处于 $|0\rangle$, 以概率 $\frac{1}{2}$ 处于 $|1\rangle$, 则

$$\rho = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{\mathbb{I}}{2}. \quad (210)$$

这个态称为**完全混合态**。它满足

$$\text{Tr}(\rho^2) = \text{Tr}\left(\frac{\mathbb{I}}{4}\right) = \frac{1}{2} < 1, \quad (211)$$

因此它不是纯态。这个态可以理解为“对系统的状态完全没有偏好信息”。

例子 2: 叠加态与概率混合的区别: 考虑纯态

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle). \quad (212)$$

它对应的密度算符为

$$\rho_+ = |+\rangle \langle +| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (213)$$

另一方面, 若系统以概率 $\frac{1}{2}$ 处于 $|0\rangle$ 、以概率 $\frac{1}{2}$ 处于 $|1\rangle$, 则其密度算符为

$$\rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (214)$$

两者的对角元相同, 但非对角元不同。非对角元通常称为**相干项** (coherence), 它反映了量子叠加中的相位信息。正因为 ρ_+ 与 ρ_{mix} 不同, 它们在 σ^x 等测量下会给出不同结果。

密度算符的谱分解: 由于密度算符是厄米且半正定的, 它一定可以谱分解为

$$\rho = \sum_n \lambda_n |\lambda_n\rangle \langle \lambda_n|, \quad (215)$$

其中

$$\lambda_n \geq 0, \quad \sum_n \lambda_n = 1. \quad (216)$$

因此, 密度算符总可以看成是若干正交纯态的概率混合。这里 λ_n 称为 ρ 的本征值, 它们构成一个概率分布。

需要注意的是: 同一个混态往往可以由许多不同方式的纯态概率混合得到, 但它的密度算符是唯一的。也就是说, 物理上真正重要的不是“你如何分解这个混态”, 而是最终得到的 ρ 本身。

态矢量描述纯态, 密度算符则统一描述纯态与混态。纯态对应 $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$, 混态对应若干纯态投影的概率平均。密度算符满足厄米、半正定与单位迹条件, 任意可观测量的期望值由

$$\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)$$

给出。对于单量子比特，这种表示尤其方便，因为任意 2×2 密度矩阵都可以展开到 Pauli 矩阵基上，从而引出极其直观的 Bloch 球图像。

1.14 Pauli 矩阵与 Bloch 球

对于量子信息而言，最基本的系统就是量子比特。一个量子比特的态空间是二维复希尔伯特空间，因此 2×2 矩阵在其中扮演特殊角色。描述单量子比特时，最重要的一组矩阵就是 **Pauli 矩阵**。它们既是二维厄米算符空间的一组自然基，也直接决定了 Bloch 球的几何结构。

Pauli 矩阵：三个 Pauli 矩阵定义为

$$\sigma^x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (217)$$

连同单位矩阵

$$\mathbb{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (218)$$

它们构成 2×2 厄米矩阵空间的一组基。因此任意 2×2 厄米矩阵都可唯一写成

$$A = a_0 \mathbb{I} + a_x \sigma^x + a_y \sigma^y + a_z \sigma^z, \quad (219)$$

其中 $a_0, a_x, a_y, a_z \in \mathbb{R}$ 。

若写成矩阵形式，就是

$$A = \begin{bmatrix} a_0 + a_z & a_x - i a_y \\ a_x + i a_y & a_0 - a_z \end{bmatrix}. \quad (220)$$

因此，Pauli 矩阵相当于二维厄米矩阵空间中的“坐标轴”。

基本代数性质：Pauli 矩阵满足

$$(\sigma^x)^2 = (\sigma^y)^2 = (\sigma^z)^2 = \mathbb{I}, \quad (221)$$

$$\text{Tr}(\sigma^x) = \text{Tr}(\sigma^y) = \text{Tr}(\sigma^z) = 0, \quad (222)$$

$$\text{Tr}(\sigma^i \sigma^j) = 2\delta_{ij}. \quad (223)$$

此外，它们的乘法满足

$$\sigma^i \sigma^j = \delta_{ij} \mathbb{I} + i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma^k, \quad (224)$$

从而对易关系与反对易关系分别为

$$[\sigma^i, \sigma^j] = 2i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma^k, \quad (225)$$

$$\{\sigma^i, \sigma^j\} = 2\delta_{ij}\mathbb{I}. \quad (226)$$

这里 ϵ_{ijk} 是 Levi-Civita 符号。

这些关系非常像角动量代数。事实上，自旋 $\frac{1}{2}$ 算符通常定义为

$$S_i = \frac{\hbar}{2}\sigma^i, \quad (227)$$

于是它们满足熟悉的角动量对易关系

$$[S_i, S_j] = i\hbar \sum_k \epsilon_{ijk} S_k. \quad (228)$$

Pauli 矩阵的本征态： σ^z 的本征态正是计算基：

$$\sigma^z |0\rangle = +|0\rangle, \quad \sigma^z |1\rangle = -|1\rangle. \quad (229)$$

σ^x 的本征态为

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle), \quad (230)$$

满足

$$\sigma^x |+\rangle = +|+\rangle, \quad \sigma^x |-\rangle = -|-\rangle. \quad (231)$$

σ^y 的本征态为

$$|+_y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle), \quad |-_y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle), \quad (232)$$

满足

$$\sigma^y |+_y\rangle = +|+_y\rangle, \quad \sigma^y |-_y\rangle = -|-_y\rangle. \quad (233)$$

因此， $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$ 分别对应 Bloch 球上 x, y, z 三个方向的“自旋测量”。

Bloch 球上的纯态：前面我们已经指出，任意量子比特纯态都可以写成

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle, \quad (234)$$

其中整体相位已经略去。这里

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi < 2\pi.$$

这两个参数与球坐标完全一致，因此每一个纯态都可以用单位球面上的一个点来表示。这个球面就称为 **Bloch 球** 的表面。

具体地，定义三维实向量

$$\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z) = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta), \quad (235)$$

则有

$$|\mathbf{r}| = 1. \quad (236)$$

这个向量就称为该纯态的 **Bloch 向量**。换句话说，单量子比特纯态与单位球面 S^2 上的点一一对应。北极对应 $|0\rangle$ ，南极对应 $|1\rangle$ ，赤道上的点对应各种等幅叠加态。

密度矩阵与 Bloch 向量：在量子信息中，单量子比特的状态通常更方便用密度矩阵表示。纯态 $|\psi\rangle$ 对应的密度矩阵为

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|. \quad (237)$$

利用 Pauli 矩阵基，可以证明任意单量子比特密度矩阵都可写成

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + r_x \sigma^x + r_y \sigma^y + r_z \sigma^z), \quad (238)$$

其中 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ ， $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z)$ 。

这里 $\mathbf{r}$ 仍称为 Bloch 向量，但它不一定是单位向量。事实上，可以证明：

$$\rho \geq 0, \quad \text{Tr}(\rho) = 1 \quad (239)$$

当且仅当

$$|\mathbf{r}| \leq 1. \quad (240)$$

因此：

- $|\mathbf{r}| = 1$ 对应纯态，它们位于 Bloch 球表面；
- $|\mathbf{r}| < 1$ 对应混态，它们位于 Bloch 球内部；
- $\mathbf{r} = 0$ 对应完全混合态

$$\rho = \frac{\mathbb{I}}{2}.$$

所以 Bloch 球不仅描述纯态，还能把所有单量子比特态统一表示为球内的点。

Bloch 向量与期望值：Bloch 向量的三个分量具有直接的物理意义。由(238)可得

$$r_i = \text{Tr}(\rho \sigma^i), \quad i = x, y, z. \quad (241)$$

也就是说，Bloch 向量的三个坐标正好就是三个 Pauli 可观测量的期望值：

$$r_x = \langle \sigma^x \rangle, \quad r_y = \langle \sigma^y \rangle, \quad r_z = \langle \sigma^z \rangle. \quad (242)$$

因此，Bloch 球中的一点并不是纯粹抽象的几何点，而是单量子比特在三个互不对易方向上统计性质的综合编码。

么正变换与 Bloch 球旋转：若单量子比特发生么正演化

$$\rho \mapsto \rho' = U\rho U^\dagger, \quad (243)$$

则对应的 Bloch 向量会发生三维空间中的旋转。特别地，

$$U = e^{-i\theta \hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2} \quad (244)$$

表示绕单位向量 $\hat{n}$ 方向旋转角 θ 。因此，单量子比特门可以非常直观地理解为 Bloch 球上的旋转操作。

1.15 习题

习题 1： 分别证明在 $L^2([-a, a])$ 和 $H_2(\mathbb{C})$ 中，定义的基彼此正交，并求出它们的范数。

习题 2： 在一维无限深势阱中，势阱范围取为 $[0, a]$ ，粒子处于基态，其波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right), & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

求粒子出现在位置区间 $[0, \frac{a}{2}]$ 内的概率。

习题 3： 证明格拉姆-施密特正交化方法可以产生向量空间 V 的一组标准正交基。

习题 4： 写出公式(26)中四个矩阵的外积表示。

习题 5： 证明对于任意归一化态 $|\psi\rangle$ ，若定义

$$\hat{A} = A - \langle A \rangle, \quad \hat{B} = B - \langle B \rangle,$$

则有

$$[\hat{A}, \hat{B}] = [A, B].$$

习题 6： 设一维高斯波包在 $t = 0$ 时的波函数为

$$\psi(x) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2}\right) e^{ip_0 x/\hbar}.$$

求它的 $\langle x \rangle$ 、 Δx ，并验证其动量不确定度满足

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}.$$

(注：高斯波包是达到最小不确定度的典型例子。)

2 复合系统

前面我们一直讨论单个量子系统的状态空间、可观测量以及表象。但在量子信息中，真正有趣的现象往往出现在多个子系统共同构成的复合系统中。量子计算中的多比特寄存器、量子通信中的发送方与接收方、量子纠缠、量子隐形传态、量子纠错等，都建立在复合系统的数学结构之上。与经典物理不同，量子复合系统不仅能够容纳各子系统各自的状态，还允许出现无法分解为各部分独立状态乘积的全新态——这就是纠缠态。

2.1 张量积

公设 2: 复合物理系统的状态空间，是各分系统状态空间的张量积。

设系统 A 的状态空间为 $\mathcal{H}_A$ ，系统 B 的状态空间为 $\mathcal{H}_B$ ，则复合系统 AB 的状态空间为

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B. \quad (245)$$

这里符号 $\otimes$ 称为**张量积**。它不是普通乘法，而是一种把两个向量空间组合成更大向量空间的运算。

直积态: 若 $|\psi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$ ， $|\phi\rangle_B \in \mathcal{H}_B$ ，则它们在复合系统中的对应态写成

$$|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B, \quad (246)$$

通常简记为

$$|\psi\rangle_A |\phi\rangle_B \quad \text{或} \quad |\psi\rangle |\phi\rangle. \quad (247)$$

这样的态称为**直积态** (product state)。它表示：系统 A 处于态 $|\psi\rangle$ ，同时系统 B 处于态 $|\phi\rangle$ 。

例如，若两个系统都是量子比特，则各自状态空间都是二维复空间 $\mathbb{C}^2$ ，因此复合系统的状态空间为

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{C}^4. \quad (248)$$

标准基通常取为

$$|00\rangle, \quad |01\rangle, \quad |10\rangle, \quad |11\rangle, \quad (249)$$

其中

$$|00\rangle := |0\rangle \otimes |0\rangle, \quad |01\rangle := |0\rangle \otimes |1\rangle, \quad |10\rangle := |1\rangle \otimes |0\rangle, \quad |11\rangle := |1\rangle \otimes |1\rangle. \quad (250)$$

张量积的线性性: 张量积对两个因子都是线性的，即

$$(\alpha |\psi_1\rangle + \beta |\psi_2\rangle) \otimes |\phi\rangle = \alpha(|\psi_1\rangle \otimes |\phi\rangle) + \beta(|\psi_2\rangle \otimes |\phi\rangle), \quad (251)$$

$$|\psi\rangle \otimes (\alpha |\phi_1\rangle + \beta |\phi_2\rangle) = \alpha(|\psi\rangle \otimes |\phi_1\rangle) + \beta(|\psi\rangle \otimes |\phi_2\rangle). \quad (252)$$

因此, 若

$$|\psi\rangle_A = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad |\phi\rangle_B = c|0\rangle + d|1\rangle, \quad (253)$$

则

$$|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle. \quad (254)$$

这表明: 即使只是两个简单量子比特的直积态, 在复合系统中也会展开为四个基态的线性组合。

维数: 若 $\dim \mathcal{H}_A = m$, $\dim \mathcal{H}_B = n$, 则

$$\dim(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) = mn. \quad (255)$$

因此, 随着子系统数目的增加, 复合系统状态空间的维数会呈指数增长。对于 n 个量子比特,

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}, \quad (256)$$

其维数为

$$\dim \mathcal{H} = 2^n. \quad (257)$$

这既是量子信息强大表达能力的来源之一, 也是多体量子系统数值计算困难的根源。

复合系统中的算符: 若 A 是作用在 $\mathcal{H}_A$ 上的算符, B 是作用在 $\mathcal{H}_B$ 上的算符, 则它们在复合系统上的联合算符写作

$$A \otimes B. \quad (258)$$

其定义是

$$(A \otimes B)(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = (A|\psi\rangle) \otimes (B|\phi\rangle), \quad (259)$$

并再由线性性推广到整个张量积空间。特别地, 若只想让算符作用在子系统 A 上而不影响 B , 则应写成

$$A \otimes \mathbb{I}_B. \quad (260)$$

类似地, 若只作用在 B 上, 则写成

$$\mathbb{I}_A \otimes B. \quad (261)$$

这两个算符彼此对易, 因为它们作用在不同子系统上。

二维例子: 例如, 对于两比特系统,

$$\sigma^z \otimes \mathbb{I} \quad (262)$$

表示只测量第一个比特的 σ^z ，而

$$\mathbb{I} \otimes \sigma^z \quad (263)$$

表示只测量第二个比特的 σ^z 。在基

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$$

下，它们分别写成

$$\sigma^z \otimes \mathbb{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{I} \otimes \sigma^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (264)$$

这两个算符显然不同，但它们描述的都是“局域操作”。

张量积告诉我们：复合量子系统的状态空间不是简单并列，而是通过张量积组合成更大的希尔伯特空间。直积态描述“各部分分别处于某态”的情形，而更一般的态则可能无法写成直积态，这正是下一节将要介绍的量子纠缠。

2.2 量子纠缠

复合系统最重要、也最具量子特色的现象，就是量子纠缠。从数学上说，纠缠意味着：复合系统中的某些态无法表示成各子系统态的张量积。换句话说，虽然整个系统处于一个确定的纯态，但各部分却不能被赋予各自独立的纯态描述。

可分态与纠缠态：对于两体纯态 $|\Psi\rangle_{AB} \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ ，若存在 $|\psi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$ 和 $|\phi\rangle_B \in \mathcal{H}_B$ ，使得

$$|\Psi\rangle_{AB} = |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B, \quad (265)$$

则称 $|\Psi\rangle_{AB}$ 为可分态 (separable state) 或直积态。若不存在这样的分解，则称其为纠缠态 (entangled state)。

例如，两比特态

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (266)$$

就是一个纠缠态。直观上看，它既不是“第一个比特固定在某态，第二个比特固定在某态”，也不能拆成这种形式。

Bell 态：两比特系统中最著名的一组纠缠态是四个 Bell 态：

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \quad (267)$$

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle). \quad (268)$$

它们彼此正交，并构成两比特空间的一组标准正交基。Bell 态在量子隐形传态、超密编码、CHSH 不等式、纠缠蒸馏等许多协议中都扮演核心角色。

为什么 Bell 态不是直积态：我们来验证上面的态不能写成直积态。若它可以写成

$$|\Psi\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle), \quad (269)$$

则展开后应有

$$|\Psi\rangle = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle. \quad (270)$$

而我们要求它等于

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \quad (271)$$

于是必须满足

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad bd = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad ad = 0, \quad bc = 0. \quad (272)$$

但 $ac \neq 0$ 说明 $a, c \neq 0$ ，从而 $ad = 0$ 推出 $d = 0$ ；同理 $bc = 0$ 推出 $b = 0$ 。于是 $bd = 0$ ，这与 $bd = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 矛盾。因此该态不能是直积态。

纠缠的物理含义：纠缠态最重要的特征之一，是复合系统整体可以处于确定纯态，而子系统本身却不能用纯态完整描述。以 Bell 态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (273)$$

为例，若测量第一个比特并得到 0，则第二个比特必然也为 0；若测得第一个比特为 1，则第二个比特也必然为 1。这种关联不是因为两个比特预先各自具有确定值，而是因为整个系统被一个不可分的量子态统一描述。

局域操作与全局态：如果一个态是直积态

$$|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B, \quad (274)$$

那么对 A 做局域操作只会影响 A 的态，对 B 做局域操作只会影响 B 的态。但在纠缠态中，虽然局域操作仍然只直接作用于局域子系统，整体态的结构却不能被看作两部分各自独立演化的简单组合。这正是量子信息处理中“全局资源”这一概念的来源。

密度算符语言下的可分性：对于混态，区分“可分”与“纠缠”要稍微复杂一些。若两体混态 ρ_{AB} 可以写成

$$\rho_{AB} = \sum_i p_i \rho_A^{(i)} \otimes \rho_B^{(i)}, \quad (275)$$

其中 $p_i \geq 0$, $\sum_i p_i = 1$, 则称 ρ_{AB} 是**可分混态**。若不能写成这种形式, 则称其为**纠缠混态**。也就是说, 混态的可分性要求它能表示为局域态张量积的**经典概率混合**。

纠缠态是复合量子系统中最典型的新现象。它们无法分解为各子系统独立状态的张量积, 因此不能用经典相关来完全解释。理解纠缠最有力的工具之一, 就是下一节要介绍的 Schmidt 分解。

2.3 施密特分解与纯化

对于两体纯态, 施密特分解 (Schmidt decomposition) 提供了一种极其简洁而强有力的标准形式。它不仅能立刻判断一个态是否纠缠, 还能定量描述纠缠的“强弱”。而纯化 (purification) 则告诉我们: 任何混态都可以被看成更大系统中某个纯态的一部分。两者在量子信息理论中都非常基础。

施密特分解: 设 $|\Psi\rangle_{AB} \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 是一个两体纯态。则总存在 $\mathcal{H}_A$ 与 $\mathcal{H}_B$ 中的两组**标准正交向量** $\{|u_i\rangle_A\}$ 与 $\{|v_i\rangle_B\}$, 以及一组**非负实数** $\{\lambda_i\}$, 使得

$$|\Psi\rangle_{AB} = \sum_{i=1}^r \lambda_i |u_i\rangle_A \otimes |v_i\rangle_B, \quad (276)$$

其中

$$\lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^r \lambda_i^2 = 1. \quad (277)$$

这就称为 $|\Psi\rangle_{AB}$ 的**施密特分解**。这里 r 称为该态的**Schmidt 秩**。

这个定理看起来很强, 但其实它正是前面介绍过的奇异值分解在两体纯态上的直接应用。若我们把两体态

$$|\Psi\rangle_{AB} = \sum_{ij} C_{ij} |i\rangle_A |j\rangle_B \quad (278)$$

的系数 C_{ij} 看成一个矩阵 C , 对它做奇异值分解

$$C = U \Sigma V^\dagger, \quad (279)$$

就得到施密特系数 λ_i 以及对应的局域正交基。

施密特分解的意义: 施密特分解告诉我们: 任意两体纯态都可以写成若干“成对出现”的正交局域态之和。也就是说, 虽然原来的展开系数 C_{ij} 可能很复杂, 但通过合适选择局域基, 总可以把态写成最简洁的对角形式。

特别地, 两体纯态是直积态当且仅当它的 Schmidt 秩为 1。因为若 $r = 1$, 则

$$|\Psi\rangle_{AB} = |u_1\rangle_A \otimes |v_1\rangle_B \quad (280)$$

显然是直积态；反之若 $r > 1$ ，则态不可能写成单个张量积，因此必为纠缠态。

例子：Bell 态的施密特分解：对于

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad (281)$$

它本身已经处于施密特形式，对应

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (282)$$

$$|u_1\rangle = |0\rangle, |u_2\rangle = |1\rangle, \quad |v_1\rangle = |0\rangle, |v_2\rangle = |1\rangle. \quad (283)$$

因此其 Schmidt 秩为 2，说明它是纠缠态。并且两个施密特系数完全相等，表明它是一个“最大纠缠”两比特态。

约化密度算符：为了理解纯化与纠缠，我们还需要引入偏迹 (partial trace) 的概念。若复合系统 AB 的态由密度算符 ρ_{AB} 描述，则系统 A 的约化密度算符定义为

$$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB}), \quad (284)$$

系统 B 的约化密度算符定义为

$$\rho_B = \text{Tr}_A(\rho_{AB}). \quad (285)$$

直观上说，偏迹表示“忽略另一个子系统后，本子系统所剩下的状态描述”。

例如，若

$$\rho_{AB} = |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+|, \quad (286)$$

其中

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad (287)$$

则

$$\rho_A = \rho_B = \frac{\mathbb{I}}{2}. \quad (288)$$

这说明：虽然整体系统 AB 处于纯态，但每个子系统单独看起来却都是完全混合态。这正是纠缠最典型的特征之一。

施密特分解与约化态：若两体纯态已经写成施密特形式

$$|\Psi\rangle_{AB} = \sum_i \lambda_i |u_i\rangle_A |v_i\rangle_B, \quad (289)$$

则其整体密度算符为

$$\rho_{AB} = |\Psi\rangle \langle \Psi| = \sum_{ij} \lambda_i \lambda_j |u_i\rangle \langle u_j| \otimes |v_i\rangle \langle v_j|. \quad (290)$$

对 B 做偏迹, 可得

$$\rho_A = \sum_i \lambda_i^2 |u_i\rangle \langle u_i|. \quad (291)$$

同理,

$$\rho_B = \sum_i \lambda_i^2 |v_i\rangle \langle v_i|. \quad (292)$$

因此, 两个子系统的约化密度算符具有相同的非零本征值, 这些本征值正是施密特系数的平方 λ_i^2 。

这条结论非常重要: 它说明两体纯态的纠缠结构完全由施密特系数决定。若只有一个 λ_i 非零, 则约化态仍是纯态, 说明整体无纠缠; 若有多个 λ_i 非零, 则约化态是混态, 说明整体存在纠缠。

纯化: 现在来看另一个方向的问题。前面我们说过, 混态通常不能用单一态矢量表示。但只要把系统放入更大的复合系统中, 任何混态都可以看成更大系统某个纯态的约化态。这就称为**纯化**。

设系统 A 的密度算符有谱分解

$$\rho_A = \sum_i p_i |i\rangle \langle i|, \quad (293)$$

其中 $p_i \geq 0$, $\sum_i p_i = 1$ 。引入一个辅助系统 R , 取其一组标准正交基 $\{|i\rangle_R\}$, 定义复合系统 AR 中的态

$$|\Psi\rangle_{AR} = \sum_i \sqrt{p_i} |i\rangle_A \otimes |i\rangle_R. \quad (294)$$

则 $|\Psi\rangle_{AR}$ 是一个纯态, 并且对辅助系统 R 做偏迹后, 得到

$$\text{Tr}_R(|\Psi\rangle \langle \Psi|) = \rho_A. \quad (295)$$

也就是说, $|\Psi\rangle_{AR}$ 是 ρ_A 的一个纯化。

例子: 单比特完全混合态

$$\rho_A = \frac{\mathbb{I}}{2} = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1| \quad (296)$$

的一个纯化就是 Bell 态

$$|\Phi^+\rangle_{AR} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \quad (297)$$

因为对其中任意一个比特做偏迹, 得到的都是 $\frac{\mathbb{I}}{2}$ 。因此, 看似“随机”的混态, 其实可以被理解为: 它是一个更大纯态系统的一部分, 而我们忽略了另一个子系统。

施密特分解把任意两体纯态化到最简形式, 并由施密特系数直接揭示纠缠结构; 纯化则说明, 任何混态都可以嵌入到更大的纯态系统中。这两种思想在量子信息里极为重要, 因为它们把“纠缠”“混合”“局域信息缺失”这几个概念统一起来了。

2.4 习题

习题 7: 考虑两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子组成的复合系统。单个粒子的自旋 z 方向基矢记为 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 。写出复合系统的一组标准正交基，并说明该复合系统状态空间的维数。若两个粒子分别处于

$$|\psi\rangle_A = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle), \quad |\phi\rangle_B = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle),$$

求直积态 $|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$ 在复合系统标准基下的展开。

习题 8: 考虑两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的总自旋 z 分量

$$S_z^{\text{tot}} = S_z \otimes \mathbb{I} + \mathbb{I} \otimes S_z,$$

其中

$$S_z = \frac{\hbar}{2} \sigma^z.$$

求 S_z^{tot} 在基

$$|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$$

下的矩阵表示，并求出它的本征值。说明这些本征值分别对应两个自旋总的 z 方向角动量。

习题 9: 设两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子处于 Bell 态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle).$$

若只测量第一个粒子的 S_z ，求得到 $+\frac{\hbar}{2}$ 和 $-\frac{\hbar}{2}$ 的概率。测量后，第二个粒子的状态分别是什么？这个结果说明了纠缠态中两个子系统之间怎样的关联？

习题 10: 考虑自旋单态

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

证明该态满足交换两个粒子时变号，即

$$P_{12}|\Psi^-\rangle = -|\Psi^-\rangle,$$

其中 P_{12} 表示交换两个粒子的算符。进一步计算在该态中测量两个粒子 S_z 时可能得到的结果，并说明为什么两个测量结果总是相反。

习题 11: 在两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的系统中，定义相互作用哈密顿量

$$H = J\sigma^z \otimes \sigma^z,$$

其中 J 为实常数。求四个基态

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$$

对应的能量本征值。若 $J > 0$ ，哪类构型能量较低？若 $J < 0$ ，哪类构型能量较低？这个模型可以如何粗略类比铁磁和反铁磁相互作用？

习题 12：考虑两个量子比特的初态

$$|\psi(0)\rangle = |+\rangle \otimes |+\rangle, \quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$$

系统在哈密顿量

$$H = J\sigma^z \otimes \sigma^z$$

下演化。求 t 时刻的态 $|\psi(t)\rangle$ 。

提示：

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{iHt}{\hbar}\right) |\psi(0)\rangle,$$

以及

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

由于泡利算符乘积满足 $(\sigma^z \otimes \sigma^z)^2 = \mathbb{I} \otimes \mathbb{I}$ ，可以得到

$$\exp(-i\theta\sigma^z \otimes \sigma^z) = \cos(\theta)\mathbb{I} \otimes \mathbb{I} - i\sin(\theta)\sigma^z \otimes \sigma^z.$$

进一步讨论：当

$$\frac{Jt}{\hbar} = \frac{\pi}{4}$$

时，所得态是否可以写成两个单比特态的直积？讨论相互作用哈密顿量如何产生纠缠。

习题 13：一个原子有两个能级 $|e\rangle$ 和 $|g\rangle$ ，分别表示激发态和基态。设原子从激发态衰变时可能向左或向右发射一个光子，光子的传播方向态记为 $|L\rangle$ 和 $|R\rangle$ 。若衰变后的总态为

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |g\rangle (|L\rangle + |R\rangle),$$

该态是否是原子与光子方向自由度之间的纠缠态？如果衰变后的总态改为

$$|\Psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|g_1\rangle |L\rangle + |g_2\rangle |R\rangle),$$

其中 $|g_1\rangle$ 与 $|g_2\rangle$ 是两个彼此正交的原子末态，那么 $|\Psi'\rangle$ 是否纠缠？说明物理上为什么“光子方向”和“原子末态”之间可能产生关联。

习题 14：考虑一个双缝实验中的粒子路径自由度与探测器自由度。粒子通过两条路径的态记为 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ ，探测器初态为 $|D_0\rangle$ 。若没有路径探测，粒子态为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle).$$

则关于屏幕上位置 x 的波函数可以表示为

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle,$$

方便起见, 定义

$$\psi_1(x) = \langle x | 1 \rangle, \quad \psi_2(x) = \langle x | 2 \rangle,$$

则屏幕上的强度由概率刻画:

$$P(x) = \frac{1}{2} (|\psi_1(x)|^2 + |\psi_2(x)|^2 + 2\text{Re}[\psi_1^*(x)\psi_2(x)]).$$

现在假设路径探测器与粒子发生相互作用 (在狭缝处), 使得

$$|1\rangle |D_0\rangle \rightarrow |1\rangle |D_1\rangle, \quad |2\rangle |D_0\rangle \rightarrow |2\rangle |D_2\rangle.$$

写出相互作用后的总态 (在 $|i\rangle |D_j\rangle$ 基底下)。若 $\langle D_1 | D_2 \rangle = 0$, 对探测器自由度做偏迹后, 粒子的约化密度算符是什么? 这个结果如何解释干涉条纹的消失?

习题 15: 设两比特纯态为

$$|\Psi\rangle = \sqrt{p}|00\rangle + \sqrt{1-p}|11\rangle, \quad 0 \leq p \leq 1.$$

求子系统 A 的约化密度算符 ρ_A 。计算 $\text{Tr}(\rho_A^2)$, 并讨论当 $p = 0, 1$ 与 $p = \frac{1}{2}$ 时, 整体态的纠缠情况有什么不同。

习题 16: 考虑一个由系统 S 和环境 E 组成的复合系统。初态为直积态

$$|\Psi(0)\rangle_{SE} = (\alpha|0\rangle_S + \beta|1\rangle_S) \otimes |E_0\rangle.$$

相互作用后演化为

$$|\Psi(t)\rangle_{SE} = \alpha|0\rangle_S |E_0(t)\rangle + \beta|1\rangle_S |E_1(t)\rangle.$$

求系统 S 的约化密度算符 $\rho_S(t)$ 。当

$$\langle E_0(t) | E_1(t) \rangle \rightarrow 0$$

时, $\rho_S(t)$ 的非对角元会发生什么变化? 这个结果如何体现环境诱导退相干的基本思想?

3 量子测量

前面我们已经介绍了量子态、可观测量、密度算符和复合系统。接下来我们介绍量子测量。这里存在一个非常反直觉的事实：一旦我们对系统进行测量，测量结果通常是随机的，并且测量之后系统的状态也会发生改变。

因此，量子测量是量子力学公设中最具有概念特色的一部分。它把抽象态矢量或密度算符与实验中实际记录到的结果联系起来。粗略地说，量子态本身并不直接等同于某个确定测量结果，而是决定各种可能结果出现的概率；测量则把这些概率转化为一次具体实验中的实际结果。

3.1 测量公设

公设 3: 量子测量由一组测量算符 M_m 描述，其中指标 m 标记可能的测量结果。这些测量算符作用在系统的状态空间上，并满足完备性条件

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = \mathbb{I}. \quad (298)$$

若测量前系统处于归一化纯态 $|\psi\rangle$ ，则得到结果 m 的概率为

$$p(m) = \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle. \quad (299)$$

在得到结果 m 之后，系统状态变为

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{M_m |\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}}. \quad (300)$$

这就是量子测量的最一般公设形式之一。它同时给出了两件事：第一，各种测量结果出现的概率；第二，在某个结果实际发生之后，系统状态如何更新。这里的归一化因子 $\sqrt{p(m)}$ 是必要的，因为 $M_m |\psi\rangle$ 一般不再是单位向量。

完备性条件(298)保证所有测量结果的概率之和等于 1。的确，

$$\sum_m p(m) = \sum_m \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_m M_m^\dagger M_m \right) | \psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1. \quad (301)$$

因此，完备性条件正是概率归一化在算符语言下的表达。

密度算符形式: 若测量前系统由密度算符 ρ 描述，则得到结果 m 的概率为

$$p(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho) = \text{Tr}(M_m \rho M_m^\dagger), \quad (302)$$

测量后状态变为

$$\rho \mapsto \rho_m = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{p(m)}. \quad (303)$$

这里第二个等号利用了迹的循环性质。

密度算符形式比纯态形式更一般，因为它可以同时处理纯态、混态以及测量后我们是否知道具体结果的情形。若测量已经发生，但我们并不知道或不记录具体结果 m ，则测量后的状态应当对所有可能结果做概率平均：

$$\rho \mapsto \sum_m p(m) \rho_m = \sum_m M_m \rho M_m^\dagger. \quad (304)$$

这种不按结果筛选的测量称为**非选择性测量** (non-selective measurement)。

选择性测量与非选择性测量：如果实验者知道某次测量得到了结果 m ，并据此更新系统状态，那么这称为**选择性测量**。其状态更新为

$$\rho \mapsto \rho_m = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{p(m)}.$$

如果实验者只知道“测量发生了”，但并不知道具体结果，或者把所有结果的数据混在一起看，那么这称为**非选择性测量**。其状态更新为

$$\rho \mapsto \sum_m M_m \rho M_m^\dagger.$$

这一区别非常重要：前者包含了条件信息，后者则描述忽略测量记录之后系统本身的平均变化。

量子比特的计算基测量：考虑一个量子比特

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (305)$$

若在计算基 $|0\rangle, |1\rangle$ 下测量，则测量算符可以取为

$$M_0 = |0\rangle \langle 0|, \quad M_1 = |1\rangle \langle 1|. \quad (306)$$

它们满足

$$M_0^\dagger M_0 + M_1^\dagger M_1 = |0\rangle \langle 0| + |1\rangle \langle 1| = \mathbb{I}. \quad (307)$$

得到结果 0 的概率为

$$p(0) = \langle \psi | M_0^\dagger M_0 | \psi \rangle = \langle \psi | 0 \rangle \langle 0 | \psi \rangle = |\alpha|^2, \quad (308)$$

得到结果 1 的概率为

$$p(1) = |\beta|^2. \quad (309)$$

若测得 0, 测量后状态变为 $|0\rangle$; 若测得 1, 测量后状态变为 $|1\rangle$ 。这就是我们最熟悉的 Born 规则与波函数塌缩的形式。

需要强调的是, 测量公设并不是说“系统在测量前一定已经处于某个本征态, 只是我们不知道”。一般情况下, 量子态只给出不同结果的概率幅; 测量结果的随机性是量子理论本身的一部分, 而不是单纯由实验者无知造成的经典随机性。

3.2 投影测量

最常见、也最容易理解的一类测量是**投影测量** (projective measurement)。它与前面介绍过的厄米算符、本征值和谱分解直接相连, 因此在传统量子力学课程中通常被作为测量公设的基本形式。

投影算符: 若算符 P 满足

$$P^2 = P, \quad P^\dagger = P, \quad (310)$$

则称 P 为**正交投影算符**。它把任意向量投影到某个子空间上。若 $|a\rangle$ 是一个归一化向量, 则

$$P_a = |a\rangle \langle a| \quad (311)$$

就是投影到 $|a\rangle$ 方向上的一维投影算符。

设一组投影算符 P_m 满足

$$P_m P_n = \delta_{mn} P_m, \quad (312)$$

并满足完备关系

$$\sum_m P_m = \mathbb{I}. \quad (313)$$

那么它们定义了一个投影测量。若系统处于纯态 $|\psi\rangle$, 得到结果 m 的概率为

$$p(m) = \langle \psi | P_m | \psi \rangle, \quad (314)$$

测量后状态为

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{P_m |\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}}. \quad (315)$$

密度算符形式为

$$p(m) = \text{Tr}(P_m \rho), \quad (316)$$

$$\rho \mapsto \frac{P_m \rho P_m}{p(m)}. \quad (317)$$

投影测量是一般测量公设的特殊情形, 只需令

$$M_m = P_m.$$

由于 $P_m^\dagger P_m = P_m^2 = P_m$ ，完备性条件就变成

$$\sum_m P_m = \mathbb{I}.$$

因此，投影测量可以看成由一组彼此正交的子空间把整个希尔伯特空间分解开来。

可观测量的测量：设可观测量 A 是厄米算符，并具有谱分解

$$A = \sum_m a_m P_m, \quad (318)$$

其中 a_m 是不同本征值， P_m 是投影到本征值 a_m 对应本征子空间上的投影算符。那么测量可观测量 A 时，可能得到的结果就是 a_m ，其概率为

$$p(a_m) = \text{Tr}(P_m \rho). \quad (319)$$

若测量后得到 a_m ，系统状态更新为

$$\rho \mapsto \frac{P_m \rho P_m}{\text{Tr}(P_m \rho)}. \quad (320)$$

如果每个本征值都不简并，那么 $P_m = |a_m\rangle \langle a_m|$ 是一维投影；如果本征值简并，那么 P_m 投影到一个维数大于 1 的本征子空间。后一种情况说明：测量结果 a_m 只能告诉我们系统落入了某个子空间，却不一定告诉我们它在该子空间中的具体方向。

非简并情形：若

$$A = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|, \quad (321)$$

且 $|a_n\rangle$ 是一组标准正交本征基，则测量 A 得到 a_n 的概率为

$$p(a_n) = |\langle a_n | \psi \rangle|^2. \quad (322)$$

测量后状态变为

$$|\psi\rangle \mapsto |a_n\rangle. \quad (323)$$

这就是最熟悉的形式：测量一个非简并可观测量后，系统坍缩到对应的本征态。

简并情形：若本征值 a_m 对应多个正交本征态 $|a_m, \alpha\rangle$ ，其中 α 标记简并自由度，则

$$P_m = \sum_\alpha |a_m, \alpha\rangle \langle a_m, \alpha|. \quad (324)$$

测得 a_m 后，纯态更新为

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{P_m |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_m | \psi \rangle}}. \quad (325)$$

这说明测量只保留态在该本征子空间中的分量，并去掉与其他本征值对应的分量。

量子比特的 σ^z 测量: Pauli 矩阵

$$\sigma^z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1| \quad (326)$$

有两个本征值 $+1$ 和 -1 ，对应投影算符

$$P_+ = |0\rangle\langle 0|, \quad P_- = |1\rangle\langle 1|. \quad (327)$$

若

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

则测量 σ^z 得到 $+1$ 的概率为 $|\alpha|^2$ ，得到 -1 的概率为 $|\beta|^2$ 。测量后状态分别变为 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。

量子比特的 σ^x 测量: σ^x 的本征态为

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

因此测量 σ^x 对应投影算符

$$P_+ = |+\rangle\langle +|, \quad P_- = |-\rangle\langle -|. \quad (328)$$

若系统原本处于 $|0\rangle$ ，则

$$\langle +|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle -|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (329)$$

所以测量 σ^x 得到 $+1$ 和 -1 的概率都是 $\frac{1}{2}$ 。这说明：一个在 σ^z 方向完全确定的态，在 σ^x 方向上可以完全不确定。

重复测量: 投影测量有一个重要性质：若第一次测量得到结果 m ，并且测量后不再进行其他演化，那么立刻重复同一个投影测量，必然再次得到相同结果。因为第一次测量后状态已经落入 P_m 对应的子空间，满足

$$P_m \rho_m P_m = \rho_m. \quad (330)$$

因此第二次测量得到 m 的概率为

$$\text{Tr}(P_m \rho_m) = 1. \quad (331)$$

这就是投影测量的可重复性。

投影测量把“测量可观测量 A ”与“把态投影到 A 的本征子空间”联系起来。它非常适合描述理想、强烈且可重复的测量。不过，现实实验中的测量往往更一般：探测器可能效率有限，测量可能带有噪声，也可能只提取系统的一部分信息。为了描述这些情形，需要引入正算符值测量。

3.3 正算符值测量

投影测量虽然重要，但它并不是量子测量的最一般形式。在量子信息中，我们经常需要处理更一般的测量：例如非正交态判别、带噪声探测、光子计数、部分信息提取以及把系统与辅助系统耦合后再测量辅助系统等。这些情形自然引出**正算符值测量** (positive operator-valued measure, POVM)。

POVM 的定义：一组正算符 E_m 称为一个 POVM，如果它们满足

$$E_m \geq 0, \quad (332)$$

以及

$$\sum_m E_m = \mathbb{I}. \quad (333)$$

这里每个 E_m 称为一个**POVM 元素**。若系统处于密度算符 ρ ，则得到结果 m 的概率为

$$p(m) = \text{Tr}(E_m \rho). \quad (334)$$

POVM 只直接描述测量结果的概率分布。它比投影测量更一般，因为 E_m 不要求是投影算符，也不要求彼此正交。也就是说，通常并不要求

$$E_m^2 = E_m, \quad E_m E_n = 0 \quad (m \neq n).$$

只要每个 E_m 是正算符，并且总和为单位算符，它们就给出一组合法测量概率。

POVM 与测量算符的关系：从一般测量算符 M_m 出发，可以定义

$$E_m = M_m^\dagger M_m. \quad (335)$$

显然 $E_m \geq 0$ ，并且由测量算符完备性条件可得

$$\sum_m E_m = \sum_m M_m^\dagger M_m = \mathbb{I}. \quad (336)$$

因此每组测量算符都对应一个 POVM。此时概率公式变成

$$p(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho) = \text{Tr}(E_m \rho). \quad (337)$$

需要注意的是，POVM 元素 E_m 只决定各个结果的概率，却不唯一决定测量后的状态。因为同一个 E_m 可以由不同的测量算符 M_m 实现，而不同实现方式对系统造成的扰动可能不同。因此，若只关心测量统计，POVM 已经足够；若还关心测量后的状态，则必须指定具体的测量算符或测量仪器。

投影测量是 POVM 的特殊情形：若 P_m 是一组投影测量算符，则

$$P_m \geq 0, \quad \sum_m P_m = \mathbb{I}.$$

因此它本身就是一个 POVM。此时

$$E_m = P_m. \quad (338)$$

所以可以把 POVM 看成投影测量的推广。投影测量要求测量结果对应彼此正交的子空间，而 POVM 允许更灵活的测量结果结构。

有噪声的量子比特测量：考虑对量子比特进行一个带读出错误的计算基测量。理想情况下，测量结果 0 对应 $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ ，结果 1 对应 $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ 。现在假设探测器有概率 ϵ 把结果读错，则可以用 POVM

$$E_0 = (1 - \epsilon) |0\rangle\langle 0| + \epsilon |1\rangle\langle 1|, \quad (339)$$

$$E_1 = \epsilon |0\rangle\langle 0| + (1 - \epsilon) |1\rangle\langle 1| \quad (340)$$

描述。显然

$$E_0 + E_1 = \mathbb{I}. \quad (341)$$

若系统处于

$$\rho = |0\rangle\langle 0|,$$

则得到读数 0 的概率为 $1 - \epsilon$ ，读数 1 的概率为 ϵ 。这个例子说明 POVM 可以自然描述实际探测器的不完美性。

非正交态判别：POVM 的另一个重要用途是区分非正交量子态。若两个可能输入态 $|\psi_1\rangle$ 与 $|\psi_2\rangle$ 不正交，即

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \neq 0,$$

那么不存在一个投影测量能够在单次实验中总是无误地区分它们。原因是非正交态在希尔伯特空间中有重叠，测量统计无法完全分开。

不过，POVM 允许设计更灵活的策略。例如可以引入三个结果：

$$\text{‘是 } \psi_1\text{’}, \quad \text{‘是 } \psi_2\text{’}, \quad \text{‘不确定’}.$$

这种测量可以做到：一旦给出确定答案就不出错，但有一定概率返回“不确定”。这类测量在量子通信和量子密码中非常重要。

Naimark 扩张的思想：为什么 POVM 是合理的？一个直观理解是：任何 POVM 都可以看成在更大的希尔伯特空间中做普通投影测量。具体地，可以引入一个辅助系统 R ，先让系统 S 与辅助系统发生么正耦合，

$$\rho_S \otimes |0\rangle_R \langle 0| \longmapsto U(\rho_S \otimes |0\rangle_R \langle 0|)U^\dagger, \quad (342)$$

然后对辅助系统或扩大的系统做投影测量。若最后只记录某些测量结果并忽略辅助系统，就会在原系统上得到一个 POVM。

这个观点非常重要：POVM 并不是比投影测量更“神秘”的东西，而是投影测量在引入辅助系统、么正耦合和忽略部分自由度之后的有效描述。它体现了量子测量与复合系统结构之间的深刻联系。

总结来说，投影测量适合描述理想可观测量的精确测量，而 POVM 则是现实测量与量子信息任务中更自然、更一般的语言。它只要求测量结果对应一组正算符，并通过 $p(m) = \text{Tr}(E_m \rho)$ 给出概率。

3.4 弱测量

前面讨论的投影测量通常是一种**强测量**：它在一次测量中提取足够多的信息，并显著改变系统状态。例如，对量子比特做计算基投影测量后，叠加态 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 会被投影到 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。但在很多实验中，测量可以非常轻微：每次只提取少量信息，对系统造成的扰动也较小。这类测量称为**弱测量**（weak measurement）。

弱测量的核心思想是：测量强度可以连续调节。强测量在一次实验中几乎完全区分不同本征态；弱测量则只让探测器与系统发生很弱的耦合，因此单次实验给出的信息很少，但对量子态的扰动也较小。通过大量重复实验，弱测量仍然可以积累出有意义的统计信息。

一个量子比特弱测量模型：考虑对量子比特的 σ^z 方向进行一个非理想测量。可以取两个测量算符

$$M_0 = \sqrt{\frac{1+\kappa}{2}} |0\rangle\langle 0| + \sqrt{\frac{1-\kappa}{2}} |1\rangle\langle 1|, \quad (343)$$

$$M_1 = \sqrt{\frac{1-\kappa}{2}} |0\rangle\langle 0| + \sqrt{\frac{1+\kappa}{2}} |1\rangle\langle 1|, \quad (344)$$

其中 $0 \leq \kappa \leq 1$ 表示测量强度。可以验证

$$M_0^\dagger M_0 + M_1^\dagger M_1 = \mathbb{I}. \quad (345)$$

当 $\kappa = 1$ 时，

$$M_0 = |0\rangle\langle 0|, \quad M_1 = |1\rangle\langle 1|,$$

这就是普通投影测量。当 $\kappa = 0$ 时，

$$M_0 = M_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbb{I},$$

测量结果完全随机，与系统状态无关，也不会真正提取系统信息。因此 κ 从 0 到 1 连续地描述了从“不测量”到“强投影测量”的过渡。

弱测量的概率：若系统处于

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

则得到结果 0 的概率为

$$p(0) = \langle\psi|M_0^\dagger M_0|\psi\rangle = \frac{1+\kappa}{2}|\alpha|^2 + \frac{1-\kappa}{2}|\beta|^2. \quad (346)$$

得到结果 1 的概率为

$$p(1) = \frac{1-\kappa}{2}|\alpha|^2 + \frac{1+\kappa}{2}|\beta|^2. \quad (347)$$

当 κ 很小时，这两个概率都接近 $\frac{1}{2}$ ，说明单次测量结果几乎只是噪声；但它们仍然携带关于 $|\alpha|^2$ 和 $|\beta|^2$ 的微弱信息。

弱测量导致的状态更新：若得到结果 0，测量后状态为

$$|\psi_0\rangle = \frac{\sqrt{\frac{1+\kappa}{2}}\alpha|0\rangle + \sqrt{\frac{1-\kappa}{2}}\beta|1\rangle}{\sqrt{p(0)}}. \quad (348)$$

可以看到，当 κ 很小时，态只发生很小改变；当 $\kappa = 1$ 时，若结果为 0，态完全坍缩到 $|0\rangle$ 。因此，弱测量可以被看作“部分坍缩”或“逐步获取信息”的过程。

非选择性弱测量与退相干：如果我们不记录弱测量的结果，而只知道测量发生了，则状态变为

$$\rho \mapsto M_0\rho M_0^\dagger + M_1\rho M_1^\dagger. \quad (349)$$

若把量子比特密度矩阵写成

$$\rho = \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} & \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix}, \quad (350)$$

代入上面的 M_0, M_1 可以得到

$$\rho \mapsto \begin{bmatrix} \rho_{00} & \sqrt{1-\kappa^2}\rho_{01} & \sqrt{1-\kappa^2}\rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix}. \quad (351)$$

这说明非选择性弱测量不会改变计算基下的布居 ρ_{00}, ρ_{11} ，但会衰减相干项 ρ_{01}, ρ_{10} 。当 $\kappa = 1$ 时，相干项完全消失，正是强测量造成的完全退相干。

这个例子揭示了一个非常重要的事实：测量并不一定是瞬间、突然、全有或全无的过程。测量可以连续地提取信息，也可以连续地破坏相干性。弱测量正是连接么正演化、退相干和强投影测量之间的一座桥。

测量指针模型：弱测量也可以通过“系统-指针”耦合来理解。设我们想测量系统可观测量 A ，并引入一个连续变量指针，其位置和动量算符为 $\hat{q}, \hat{p}$ 。测量相互作用可以写成

$$H_{\text{int}} = g(t)A \otimes \hat{p}. \quad (352)$$

在短时间相互作用后，系统不同的 A 本征态会让指针位置发生不同大小的平移。若平移量远大于指针初始波包宽度，则不同结果清楚可分，对应强测量；若平移量远小于波包宽度，则单次读数无法清楚区分不同本征值，对应弱测量。

弱值：弱测量中还会出现一个有趣概念，称为**弱值** (weak value)。设系统先被制备在初态 $|\psi_i\rangle$ ，对可观测量 A 做弱测量，然后再通过一次强测量筛选出末态 $|\psi_f\rangle$ 。在这种“预选择--后选择”的条件下，弱测量统计中出现的量为

$$A_w = \frac{\langle\psi_f|A|\psi_i\rangle}{\langle\psi_f|\psi_i\rangle}. \quad (353)$$

这个量称为 A 的弱值。

弱值一般不一定等于 A 的某个本征值，甚至可以落在本征值范围之外。它并不表示单次强测量会得到这样的结果，而是表示在弱耦合和后选择条件下，指针平均偏移所反映出的有效值。因此，弱值更多是一种条件统计量，而不是普通意义上的测量本征值。

弱测量在量子反馈控制、连续量子测量、超导量子比特读出、量子轨迹理论以及基础问题研究中都有重要作用。它告诉我们：量子测量不仅可以作为一次性的投影事件来理解，也可以作为系统与探测器之间逐步建立相关、逐步提取信息的动力学过程来理解。

3.5 量子测量的退相干诠释

量子测量公设中最令人困惑的地方，是它似乎引入了一个与薛定谔方程不同的过程：封闭系统的时间演化是么正、连续、可逆的；但测量却表现为随机、不可逆，并伴随状态塌缩。那么，测量过程能否也从更大的么正演化中理解？退相干理论给出了一个非常重要的回答。

测量作为系统与仪器的纠缠：设被测系统 S 有一组待测基 $|s_m\rangle$ ，测量仪器 A 初始处于某个准备态 $|A_0\rangle$ 。理想测量可以看成是一个么正相互作用：

$$|s_m\rangle |A_0\rangle \mapsto |s_m\rangle |A_m\rangle, \quad (354)$$

其中 $|A_m\rangle$ 表示仪器指针对应结果 m 的宏观状态。

若系统初态是叠加态

$$|\psi\rangle_S = \sum_m c_m |s_m\rangle, \quad (355)$$

则由线性性可得

$$\left(\sum_m c_m |s_m\rangle \right) |A_0\rangle \mapsto \sum_m c_m |s_m\rangle |A_m\rangle. \quad (356)$$

这说明，测量相互作用本身并不会把叠加态直接变成某个单一结果，而是把系统与仪器纠缠起来。

公式(356)是理解量子测量的关键。它表明：如果我们把系统和仪器都看成量子对象，并把它们合在一起看，总演化仍然可以是幺正的。但此时，系统的不同分量已经与不同指针状态相关联。

忽略仪器后的约化态：考虑整体态

$$|\Psi\rangle_{SA} = \sum_m c_m |s_m\rangle |A_m\rangle. \quad (357)$$

其密度算符为

$$\rho_{SA} = \sum_{m,n} c_m c_n^* |s_m\rangle \langle s_n| \otimes |A_m\rangle \langle A_n|. \quad (358)$$

若我们只关心系统 S ，对仪器 A 做偏迹，得到

$$\rho_S = \text{Tr}_A(\rho_{SA}) = \sum_{m,n} c_m c_n^* \langle A_n | A_m \rangle |s_m\rangle \langle s_n|. \quad (359)$$

如果不同指针状态近似正交，即

$$\langle A_n | A_m \rangle \approx \delta_{mn}, \quad (360)$$

则

$$\rho_S \approx \sum_m |c_m|^2 |s_m\rangle \langle s_m|. \quad (361)$$

这正是一个经典概率混合态：以概率 $|c_m|^2$ 处于 $|s_m\rangle$ 。

这个结果说明，测量导致的“相干项消失”可以来自系统与仪器之间的纠缠，以及我们忽略仪器自由度后的偏迹操作。对于系统本身来说，非对角元被压低，叠加态看起来变成了概率混合。这个过程称为**退相干** (decoherence)。

量子叠加与经典概率混合的区别：如何区分量子叠加和经典概率混合呢？关键在于：量子叠加不仅仅表示“我们不知道系统处在哪个状态”，而是指同一个量子客体的态本身可以写成多个基态的线性组合。例如

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle.$$

在给定测量基下，测量结果的概率由概率幅的模平方决定，即 $|\alpha|^2$ 和 $|\beta|^2$ ；但更重要的是，概率幅本身是复数，不同分量之间可以保留相对相位，并在后续演化或测量中产生干涉效应。这正是量子相干性的体现。一个典型例子是单电子双缝干涉：即使电子被逐个发射，经过双缝后在屏幕上长期积累出来的分布仍然会出现干涉条纹，说明每个电子的量子态在通过双缝时不能简单理解为“确定地通过了其中某一条缝，只是我们不知道是哪一条”。

相比之下，经典概率混合描述的是统计系综中的不确定性：每一个客体实际上处在某个确定状态中，只是我们由于信息不足，只能用概率分布来描述整个系综。例如，一个粒子以概率 p 处于状态 $|0\rangle$ ，以概率 $1-p$ 处于状态 $|1\rangle$ ，这表示的是经典统计混合，而不是态矢量意义下的量

子叠加。也就是说， M 个这样的粒子组成一个统计系统，其中 pM 个处于 $|0\rangle$ ，而 $(1-p)M$ 个处于 $|1\rangle$ 。经典概率混合没有可观测的相对相位，因此也不会产生由相干性导致的干涉效应。

环境的作用：现实中的测量仪器不是孤立的。仪器指针会不可避免地与环境 E 发生相互作用。于是更真实的测量过程应写成

$$|s_m\rangle |A_0\rangle |E_0\rangle \mapsto |s_m\rangle |A_m\rangle |E_m\rangle. \quad (362)$$

若系统初态为 $\sum_m c_m |s_m\rangle$ ，则总态变为

$$\sum_m c_m |s_m\rangle |A_m\rangle |E_m\rangle. \quad (363)$$

对应的系统加仪器约化态中，非对角项会带有因子

$$\langle E_n | E_m \rangle. \quad (364)$$

由于宏观环境具有极多自由度，不同测量结果对应的环境状态通常会极快变得近似正交：

$$\langle E_n | E_m \rangle \approx 0, \quad m \neq n. \quad (365)$$

于是系统与仪器的相干项在极短时间内被抑制。

这就是退相干解释测量经典性的核心机制：宏观仪器与环境不断相互作用，使不同指针状态之间的相干性几乎不可能被观察到。结果是，仪器指针表现得像处于某个经典结果，而不是处于多个宏观结果的可观测叠加。

指针基：环境并不是以任意方式破坏相干性。通常，某些特殊状态在与环境相互作用下比较稳定，它们称为**指针态** (pointer states)。由这些指针态张成的基称为**指针基**。测量仪器之所以会显示某些稳定、可读出的宏观结果，正是因为这些结果对应的指针态在环境作用下具有较强稳定性。

例如，一个位置型测量仪器的指针最终显示在某个宏观位置上。不同位置的指针状态会与环境发生不同散射，迅速留下不同环境记录，因此这些位置态之间的相干性被快速压低。于是“指针在这里”或“指针在那里”成为稳定的经典备选结果。

退相干与塌缩的关系：退相干能够解释为什么我们在宏观上看不到大量可观测的叠加态，以及为什么测量后系统看起来像变成了经典概率混合。它把许多测量现象理解为系统、仪器和环境之间的么正纠缠演化，再加上对环境自由度的忽略。

不过需要谨慎：退相干本身并不等同于“选择了某一个结果”。从总系统角度看，态

$$\sum_m c_m |s_m\rangle |A_m\rangle |E_m\rangle$$

仍然是一个整体纯态叠加。退相干说明不同分支之间几乎不再发生可观测量干涉，从而解释了为什么这些分支可以被看作经典概率备选项；但至于一次具体实验中为什么我们看到某个特定结果 m ，这仍然涉及量子力学诠释问题。

非选择性投影测量与退相干：在数学上，对基 $|m\rangle$ 做一次非选择性投影测量会使

$$\rho \mapsto \sum_m P_m \rho P_m, \quad P_m = |m\rangle \langle m|. \quad (366)$$

若

$$\rho = \sum_{m,n} \rho_{mn} |m\rangle \langle n|, \quad (367)$$

则

$$\sum_k P_k \rho P_k = \sum_m \rho_{mm} |m\rangle \langle m|. \quad (368)$$

所有非对角元 ρ_{mn} , $m \neq n$, 都被去掉。这与退相干过程的结果非常相似：测量基中的相干项消失，只剩下对角概率分布。

因此，从密度矩阵角度看，强测量可以被理解作为一种极限退相干过程：系统与仪器、环境建立了足够强的相关，使测量基中的相干项完全消失。弱测量则对应不完全退相干，相干项只被部分抑制。

一个两分支例子：设量子比特初态为

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle. \quad (369)$$

测量仪器初态为 $|A_0\rangle$ ，环境初态为 $|E_0\rangle$ 。理想测量相互作用后，

$$(\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) |A_0\rangle |E_0\rangle \mapsto \alpha |0\rangle |A'_0\rangle |E'_0\rangle + \beta |1\rangle |A'_1\rangle |E'_1\rangle. \quad (370)$$

若环境态满足

$$\langle E'_1 | E'_0 \rangle \approx 0,$$

则量子比特的约化态近似为

$$\rho_S \approx |\alpha|^2 |0\rangle \langle 0| + |\beta|^2 |1\rangle \langle 1|. \quad (371)$$

这正是计算基测量后、不知道具体测量结果时的非选择性状态。

这个例子显示了测量、纠缠、偏迹和退相干之间的统一关系。测量并不是一个完全孤立的神秘操作；在更大的系统中，它可以被看成信息从被测系统流向仪器和环境，并在那里形成稳定记录的过程。

量子测量这一节可以总结为以下几点：一般测量由测量算符 M_m 描述，概率由 $M_m^\dagger M_m$ 决定，测量后状态由 $M_m \rho M_m^\dagger$ 更新；投影测量是理想可观测量测量的特殊情形；POVM 给出了最一般的测量统计描述；弱测量说明测量强度可以连续变化；退相干则把测量中的经典结果和相干性消失，与系统--仪器--环境之间的纠缠联系起来。

3.6 习题

习题 17: 设量子比特处于

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle.$$

分别计算测量 σ^z 得到 $+1, -1$ 的概率, 以及测量 σ^x 得到 $+1, -1$ 的概率。

习题 18: 证明若 M_m 满足

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = \mathbb{I},$$

则映射

$$\rho \mapsto \sum_m M_m \rho M_m^\dagger$$

保持迹不变。

习题 19: 考虑弱测量算符(343)与(344)。证明它们满足完备性条件, 并推导非选择性测量后密度矩阵非对角元会变为 $\sqrt{1 - \kappa^2} \rho_{01}$ 。

习题 20: 设系统与测量仪器发生相互作用

$$\left(\sum_m c_m |s_m\rangle \right) |A_0\rangle \mapsto \sum_m c_m |s_m\rangle |A_m\rangle.$$

计算系统的约化密度算符, 并说明当 $\langle A_n | A_m \rangle = \delta_{mn}$ 时, 相干项如何消失。

4 时间演化

前面我们讨论了量子态、可观测量、复合系统以及密度算符，但这些内容都还是某种“静态描述”。物理系统真正的核心问题之一是：**状态如何随时间变化**？在经典力学中，这个问题由牛顿方程或哈密顿方程回答；在量子力学中，对应的核心规律则是薛定谔方程。

对于封闭量子系统，时间演化由哈密顿量 H 决定。它描述系统的总能量，并生成么正时间演化。对于纯态，我们可以用薛定谔方程或海森堡方程来描述；对于混态，则使用冯诺依曼方程。而当系统与环境发生相互作用时，闭系统的么正演化不再适用于子系统本身，这时就需要更一般的主方程。实际上，你可以认为开放系统是我们对于环境的“无知”：由于我们无法追踪所有的环境，只能对系统和环境共同组成的“更大系统”中将环境态求和掉（求偏迹）。而这一操作将导致薛定谔方程过渡为主方程。

公设 4: 封闭量子系统的时间演化由么正变换描述。具体地，若系统在时刻 t_0 处于状态 $|\psi(t_0)\rangle$ ，则在时刻 t 的状态为

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle, \quad (372)$$

其中 $U(t, t_0)$ 是作用在系统状态空间上的么正算符，满足

$$U^\dagger(t, t_0)U(t, t_0) = U(t, t_0)U^\dagger(t, t_0) = \mathbb{I}. \quad (373)$$

连续时间演化由一个厄米算符 $H(t)$ 生成，称为系统的哈密顿量。时间演化算符满足

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U(t, t_0) = H(t)U(t, t_0), \quad U(t_0, t_0) = \mathbb{I}, \quad (374)$$

等价地，态矢量满足薛定谔方程

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle. \quad (375)$$

公设 4 说明，量子力学本身并不为每个具体系统指定同一个哈密顿量；不同物理系统的动力学差异，正是由各自的哈密顿量 $H(t)$ 体现的。一旦给定系统的初态和哈密顿量，其后续的封闭系统演化原则上便完全确定。

么正性保证时间演化保持态矢量之间的内积。若

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle, \quad |\phi(t)\rangle = U(t, t_0) |\phi(t_0)\rangle,$$

则

$$\langle \phi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \phi(t_0) | U^\dagger(t, t_0) U(t, t_0) | \psi(t_0) \rangle = \langle \phi(t_0) | \psi(t_0) \rangle. \quad (376)$$

因此，态的范数、正交关系以及由内积决定的概率均在封闭系统演化中保持不变。

密度算符形式：若系统的状态由密度算符 $\rho(t_0)$ 描述，则相应的么正演化为

$$\rho(t) = U(t, t_0)\rho(t_0)U^\dagger(t, t_0). \quad (377)$$

对时间求导可得冯诺依曼方程

$$i\hbar \frac{d\rho}{dt} = [H, \rho]. \quad (378)$$

当 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ 为纯态时，这一描述与薛定谔方程完全等价。

注：公设 4 直接描述的是封闭系统的演化。若我们只观察一个与环境相互作用的子系统，则该子系统的状态一般不再由单个么正算符变换，而需要用量子信道或主方程描述。不过，只要把系统与环境合并成一个更大的封闭系统，其整体时间演化仍然服从么正演化公设。

4.1 薛定谔方程

在**薛定谔绘景** (Schrödinger picture) 中，时间依赖主要体现在态矢量上，而算符本身通常不显含时间（当然，也可以考虑显含时哈密顿量或显含时可观测量）。设系统在时刻 t 的纯态为 $|\psi(t)\rangle$ ，则其时间演化满足**薛定谔方程**

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle. \quad (379)$$

这里 H 是系统的哈密顿量。它是一个厄米算符，因此具有实本征值，对应系统可能测得的能量。

薛定谔方程的意义：薛定谔方程是一阶线性微分方程。它告诉我们：知道初态 $|\psi(0)\rangle$ 以及哈密顿量 H 之后，原则上就能确定任意时刻的量子态 $|\psi(t)\rangle$ 。由于它是一阶方程，初始态本身就己足够决定后续演化，不需要像经典牛顿方程那样再给出“初速度”。

时间演化算符：我们常把薛定谔方程写成

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle, \quad (380)$$

其中 $U(t, t_0)$ 称为**时间演化算符**。它满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} U(t, t_0) = H(t)U(t, t_0), \quad (381)$$

并满足初始条件

$$U(t_0, t_0) = \mathbb{I}. \quad (382)$$

若系统是封闭的，则 $U(t, t_0)$ 必须是**么正算符**，即

$$U^\dagger(t, t_0)U(t, t_0) = \mathbb{I}. \quad (383)$$

这保证了态的范数保持不变，也就是总概率始终为 1。

么正性的一个简单验证如下。设 $|\psi(t)\rangle$ 满足薛定谔方程，则

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \dot{\psi}(t) | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \dot{\psi}(t) \rangle. \quad (384)$$

由薛定谔方程与其共轭式，

$$|\dot{\psi}(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} H |\psi(t)\rangle, \quad \langle \dot{\psi}(t)| = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t)| H, \quad (385)$$

因此

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi | H | \psi \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi | H | \psi \rangle = 0. \quad (386)$$

所以范数随时间守恒。

时间无关哈密顿量：若 H 与时间无关，则时间演化算符可显式写成

$$U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)}. \quad (387)$$

因此

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)} |\psi(t_0)\rangle. \quad (388)$$

这正是前面讨论过的算符指数在量子演化中的最重要应用。

若 H 具有谱分解

$$H = \sum_n E_n |E_n\rangle \langle E_n|, \quad (389)$$

其中 E_n 是能量本征值， $|E_n\rangle$ 是对应的能量本征态，则

$$e^{-\frac{i}{\hbar} H t} = \sum_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |E_n\rangle \langle E_n|. \quad (390)$$

因此，若初态展开为

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle, \quad (391)$$

则其时间演化为

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |E_n\rangle. \quad (392)$$

这说明：**能量本征态在时间演化中只积累相位因子，本征态本身保持不变**。不同能量成分之间相位差的积累，则会导致干涉与非平凡动力学。

定态：若系统初态本身就是哈密顿量的本征态，即

$$H |E\rangle = E |E\rangle, \quad (393)$$

则

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} |E\rangle. \quad (394)$$

由于这里只多了一个整体相位，任何物理可观测结果都不随时间变化，因此这种态称为**定态** (stationary state)。这里要注意：态矢量本身仍在变化，但这种变化仅仅是整体相位，不会影响观测量。

位置表象中的薛定谔方程：若我们取位置表象

$$\psi(x, t) = \langle x | \psi(t) \rangle, \quad (395)$$

则抽象的薛定谔方程可以写成波函数形式。对于一维粒子，若哈密顿量为

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}), \quad (396)$$

又因为在位置表象中

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad (397)$$

所以有

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi(x, t). \quad (398)$$

这就是最常见的一维含时薛定谔方程。

显含时哈密顿量：若 $H = H(t)$ 显含时间，则时间演化算符不能简单写成 $e^{-iHt/\hbar}$ ，因为不同时间的哈密顿量一般不对易，即

$$[H(t_1), H(t_2)] \neq 0.$$

这时更一般地需要用时间排序指数来表示 $U(t, t_0)$ 。在本科阶段，我们通常先重点掌握时间无关哈密顿量的情形，以及“能量本征态只积累相位”这一最重要的基本结论。

4.2 海森堡方程

薛定谔绘景把时间依赖主要放在态上，而**海森堡绘景** (Heisenberg picture) 则采取另一种等价的观点：把时间依赖转移到算符上，而态矢量本身保持不变。两种表象给出的物理预言完全相同，只是组织数学的方式不同。

海森堡绘景中的算符：设薛定谔绘景中的态为 $|\psi_S(t)\rangle$ ，海森堡绘景中的态定义为一个固定向量，通常取

$$|\psi_H\rangle := |\psi_S(t_0)\rangle. \quad (399)$$

而任意可观测量 A 在海森堡绘景中的对应算符定义为

$$A_H(t) = U^\dagger(t, t_0) A_S U(t, t_0), \quad (400)$$

其中 A_S 是薛定谔绘景中的算符。这样定义的好处是：任意时刻的期望值保持不变，即

$$\langle \psi_S(t) | A_S | \psi_S(t) \rangle = \langle \psi_H | A_H(t) | \psi_H \rangle. \quad (401)$$

因此两种表象只是“时间依赖分配方式不同”，并不改变任何可观测量物理量。

海森堡方程：现在假设 A_S 本身不显含时间。对(400)求导，并利用时间演化算符满足的微分方程，可以得到

$$\frac{d}{dt} A_H(t) = \frac{i}{\hbar} [H_H(t), A_H(t)], \quad (402)$$

其中

$$H_H(t) = U^\dagger(t, t_0) H_S U(t, t_0) \quad (403)$$

是海森堡绘景中的哈密顿量。若算符 A_S 本身还显含时间，则更一般地有

$$\frac{d}{dt} A_H(t) = \frac{i}{\hbar} [H_H(t), A_H(t)] + \left(\frac{\partial A_S}{\partial t} \right)_H. \quad (404)$$

这就是**海森堡方程**。

它与经典力学中的哈密顿方程非常相似：经典中可观测量的演化由泊松括号控制，而量子中则由对易子控制。某种意义上，量子力学可以看成是把经典泊松括号替换为

$$\{A, B\}_{\text{PB}} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar} [A, B]$$

之后得到的理论。

位置与动量的例子：考虑一维哈密顿量

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}). \quad (405)$$

利用基本对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ，我们可以求出位置与动量算符的海森堡方程。首先，

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = \frac{i}{\hbar} [H, \hat{x}] = \frac{i}{\hbar} \left[\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{x} \right] = \frac{\hat{p}}{m}. \quad (406)$$

类似地，

$$\frac{d\hat{p}}{dt} = \frac{i}{\hbar} [H, \hat{p}] = \frac{i}{\hbar} [V(\hat{x}), \hat{p}] = -\frac{\partial V}{\partial x}(\hat{x}). \quad (407)$$

这两式正是量子版本的牛顿运动方程。若再对 $\hat{x}$ 求一次导数，就得到

$$m \frac{d^2 \hat{x}}{dt^2} = -\frac{\partial V}{\partial x}(\hat{x}). \quad (408)$$

这说明海森堡绘景中的算符动力学与经典力学在形式上非常接近。

守恒量：海森堡方程还为判断守恒量提供了简洁条件。若算符 A 本身不显含时间，并且与哈密顿量对易，即

$$[H, A] = 0, \quad (409)$$

则

$$\frac{dA_H}{dt} = 0. \quad (410)$$

因此 A 是一个守恒量。典型例子包括：若哈密顿量具有平移对称性，则动量守恒；若具有旋转对称性，则角动量守恒。

Ehrenfest 定理：即使仍在薛定谔绘景中，海森堡方程的结果也可以转换为期望值的演化方程。对于不显含时间的算符 A ，有

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, A] \rangle. \quad (411)$$

若 A 还显含时间，则应再加上 $\langle \frac{\partial A}{\partial t} \rangle$ 项。这称为 Ehrenfest 定理。它说明：量子力学中观测量期望值的演化满足与经典运动方程非常相似的形式。

4.3 冯诺依曼方程

薛定谔方程适用于纯态 $|\psi\rangle$ ，但在量子信息中我们经常处理混态与密度算符。因此，自然要问：**密度算符如何随时间演化**？对于封闭系统，答案是冯诺依曼方程 (von Neumann equation)，它是薛定谔方程在密度算符语言下的对应形式。

封闭系统中的密度算符演化：设初态为密度算符 $\rho(t_0)$ ，封闭系统在时间演化算符 $U(t, t_0)$ 作用下，态变为

$$\rho(t) = U(t, t_0)\rho(t_0)U^\dagger(t, t_0). \quad (412)$$

这一定义对纯态与混态都成立。若 $\rho(t_0) = |\psi(t_0)\rangle\langle\psi(t_0)|$ ，则

$$\rho(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|, \quad (413)$$

与纯态演化完全一致。若 $\rho(t_0)$ 本身是若干纯态的概率混合，上式也给出了整个混态的统一演化。

冯诺依曼方程：对(412)求导，并利用

$$i\hbar\dot{U} = HU, \quad -i\hbar\dot{U}^\dagger = U^\dagger H,$$

可得

$$i\hbar\frac{d\rho}{dt} = [H, \rho]. \quad (414)$$

这就是冯诺依曼方程。它也常写成

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho]. \quad (415)$$

这表明：封闭系统中密度算符的时间演化仍由哈密顿量通过对易子生成。

纯态情形是其特例：若 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ ，则

$$\dot{\rho} = |\dot{\psi}\rangle\langle\psi| + |\psi\rangle\langle\dot{\psi}|. \quad (416)$$

代入薛定谔方程

$$i\hbar |\dot{\psi}\rangle = H |\psi\rangle, \quad -i\hbar \langle\dot{\psi}| = \langle\psi| H,$$

便得到

$$i\hbar \dot{\rho} = H\rho - \rho H = [H, \rho]. \quad (417)$$

因此，冯诺依曼方程确实包含了薛定谔方程作为纯态特例。

冯诺依曼方程保持哪些量：由于封闭系统演化是么正的，因此密度算符的若干重要性质在演化中保持不变。例如：

$$\text{Tr}(\rho(t)) = \text{Tr}(\rho(t_0)) = 1, \quad (418)$$

$$\rho(t) \geq 0, \quad (419)$$

并且其本征值不变。因此，纯度

$$\text{Tr}(\rho^2) \quad (420)$$

在封闭系统么正演化下保持不变。换句话说，封闭系统中的么正演化不会把纯态变成真正的混态，也不会把混态“洗纯”。若我们看到某个子系统从纯态变成混态，那一定是因为它与环境发生了纠缠，而我们忽略了环境自由度。

能量本征基下的形式：若哈密顿量满足

$$H |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle,$$

则把密度算符写成能量本征基中的矩阵元

$$\rho_{mn}(t) = \langle E_m | \rho(t) | E_n \rangle,$$

冯诺依曼方程给出

$$\rho_{mn}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}(E_m - E_n)t} \rho_{mn}(0). \quad (421)$$

这里对角元 ρ_{nn} 保持不变，而非对角元会积累随能级差决定的相位。对角元描述能量测量概率，非对角元则携带不同能量本征态之间的相干信息。

约化态的时间演化：若总系统 SE （系统加环境）整体满足冯诺依曼方程，但我们只关心系统 S ，则系统的约化态为

$$\rho_S(t) = \text{Tr}_E[\rho_{SE}(t)]. \quad (422)$$

即使总系统演化是么正的，子系统 $\rho_S(t)$ 的演化通常也不再满足简单的冯诺依曼方程。这正是下一节主方程要处理的内容。

4.4 相互作用绘景

除了薛定谔绘景与海森堡绘景之外，量子力学中还常用第三种表象，称为**相互作用绘景** (interaction picture)。它在含时微扰理论、量子光学、开放量子系统以及场论中非常重要。相互作用绘景的基本思想是：如果哈密顿量可以分成一个容易处理的部分和一个较小或较复杂的相互作用部分，

$$H(t) = H_0 + V(t), \quad (423)$$

那么我们可以先把 H_0 产生的自由演化单独拿出来，只让相互作用项 $V(t)$ 负责态的非平凡演化。

设 H_0 不显含时间，并定义自由演化算符

$$U_0(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H_0(t-t_0)}. \quad (424)$$

若 $|\psi_S(t)\rangle$ 表示薛定谔绘景中的态，则相互作用绘景中的态定义为

$$|\psi_I(t)\rangle = U_0^\dagger(t, t_0) |\psi_S(t)\rangle. \quad (425)$$

也就是说，我们从薛定谔态中“除去”由 H_0 导致的自由演化，只保留相互作用造成的变化。

相应地，薛定谔绘景中的算符 A_S 在相互作用绘景中定义为

$$A_I(t) = U_0^\dagger(t, t_0) A_S U_0(t, t_0). \quad (426)$$

这与海森堡绘景的定义很相似，但这里用的是自由哈密顿量 H_0 产生的演化，而不是完整哈密顿量 H 产生的演化。

相互作用绘景中的薛定谔方程：将

$$|\psi_S(t)\rangle = U_0(t, t_0) |\psi_I(t)\rangle$$

代入薛定谔方程

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = (H_0 + V(t)) |\psi_S(t)\rangle,$$

可以得到

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle = V_I(t) |\psi_I(t)\rangle, \quad (427)$$

其中

$$V_I(t) = U_0^\dagger(t, t_0) V(t) U_0(t, t_0) \quad (428)$$

称为相互作用绘景中的相互作用哈密顿量。

这个结果非常重要。它说明，在相互作用绘景中，态矢量的演化不是由完整哈密顿量 $H_0 + V(t)$ 生成，而是由变换后的相互作用项 $V_I(t)$ 生成。自由演化已经被吸收到算符的时间依赖中。

相互作用绘景中的时间演化算符：我们也可以定义相互作用绘景中的时间演化算符 $U_I(t, t_0)$ ，使得

$$|\psi_I(t)\rangle = U_I(t, t_0) |\psi_I(t_0)\rangle. \quad (429)$$

由公式(427)可知， $U_I(t, t_0)$ 满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} U_I(t, t_0) = V_I(t) U_I(t, t_0), \quad (430)$$

以及初始条件

$$U_I(t_0, t_0) = \mathbb{I}. \quad (431)$$

若不同时刻的 $V_I(t)$ 彼此不对易，则形式解需要写成时间排序指数：

$$U_I(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' V_I(t') \right]. \quad (432)$$

这里 $\mathcal{T}$ 表示编时算符（按时间排序）。

完整薛定谔绘景中的时间演化算符与相互作用绘景中的时间演化算符之间满足

$$U(t, t_0) = U_0(t, t_0) U_I(t, t_0). \quad (433)$$

这条关系清楚地说明：完整演化可以分解为“自由演化”与“相互作用导致的演化”两部分。

为什么需要相互作用绘景：相互作用绘景的优势在于，它适合处理

$$H(t) = H_0 + V(t) \quad (434)$$

这种结构。若 H_0 的本征态与本征值已知，我们就可以精确处理自由演化；而 $V(t)$ 可能表示外场驱动、弱微扰、系统与环境的耦合，或者不同自由度之间的相互作用。这样一来，复杂问题被转化为研究 $V_I(t)$ 如何改变系统状态。

例如，在量子光学中， H_0 通常描述原子和电磁场的自由能量，而 $V(t)$ 描述原子与光场之间的耦合；在开放量子系统中， H_0 可以描述系统和环境各自的自由演化，而 $V(t)$ 描述系统与环境之间的相互作用。主方程的许多推导正是在相互作用绘景中完成的。

密度算符形式：对于密度算符，也可以定义相互作用绘景中的密度算符

$$\rho_I(t) = U_0^\dagger(t, t_0) \rho_S(t) U_0(t, t_0). \quad (435)$$

由冯诺依曼方程可得

$$\frac{d\rho_I}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [V_I(t), \rho_I(t)]. \quad (436)$$

这说明，在相互作用绘景中，密度算符的演化也只由相互作用哈密顿量 $V_I(t)$ 控制。这个形式是后面推导开放系统主方程时最常用的出发点。

总结来说，薛定谔绘景、海森堡绘景和相互作用绘景并不是三种不同的物理理论，而是同一物理过程的三种等价描述。薛定谔绘景适合直接讨论态随时间变化；海森堡绘景适合讨论观测量和守恒量；相互作用绘景则特别适合把已知的自由演化与需要研究的相互作用分离开来。

4.5 主方程

现实中的量子系统几乎总会与外界环境发生相互作用，因此真正完全封闭的系统只是理想近似。当我们只关心某个子系统而忽略环境时，该子系统通常会出现退相干、耗散、弛豫等现象。这时它的演化不再是简单的么正演化，而需要用更一般的**主方程** (master equation) 来描述。

开放系统的基本思想：设系统 S 与环境 E 共同构成封闭系统，总哈密顿量写为

$$H_{\text{tot}} = H_S + H_E + H_{\text{int}}, \quad (437)$$

于是总态满足冯诺依曼方程

$$i\hbar \frac{d\rho_{SE}}{dt} = [H_{\text{tot}}, \rho_{SE}]. \quad (438)$$

但我们通常并不追踪整个环境，只关心系统本身的约化态

$$\rho_S(t) = \text{Tr}_E[\rho_{SE}(t)]. \quad (439)$$

一般来说， $\rho_S(t)$ 的演化不再由一个单纯的哈密顿量对易子生成，而会包含环境带来的不可逆效应。

主方程的一般形式：在很多物理情形下，特别是在马尔可夫近似 (Markov approximation) 成立时，开放系统的约化态演化可以写成

$$\frac{d\rho}{dt} = \mathcal{L}(\rho), \quad (440)$$

其中 $\mathcal{L}$ 是某个线性超算符 (superoperator)，称为 Liouvillian。若这个演化在任意时间都应保持密度算符的物理性质——厄米性、单位迹和正性——则 $\mathcal{L}$ 不能任意写，而必须满足一定结构。

Lindblad 主方程: 对有限维马尔可夫开放系统, 最常用、也最重要的主方程形式是 **Lindblad 方程**:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \sum_{\mu} \left(L_{\mu} \rho L_{\mu}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}, \rho\} \right). \quad (441)$$

这里 H 是系统的有效哈密顿量, $\{A, B\} = AB + BA$ 表示反对易子, L_{μ} 称为 **Lindblad 算符** 或 **跳跃算符** (jump operators)。第一项对应熟悉的么正演化, 第二项则描述环境诱导的不可逆过程。

Lindblad 方程的优点在于: 它自动保证 $\rho(t)$ 始终保持为合法密度算符, 即始终满足

$$\rho(t) \geq 0, \quad \text{Tr}[\rho(t)] = 1.$$

因此它是开放量子系统与量子噪声理论中的基本工作方程。

迹守恒: Lindblad 方程确实保持 $\text{Tr}(\rho) = 1$ 。因为

$$\text{Tr}([H, \rho]) = 0, \quad (442)$$

而对耗散项,

$$\text{Tr}(L_{\mu} \rho L_{\mu}^{\dagger}) = \text{Tr}(L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu} \rho), \quad (443)$$

因此

$$\text{Tr} \left(L_{\mu} \rho L_{\mu}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}, \rho\} \right) = \text{Tr}(L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu} \rho) - \frac{1}{2} \text{Tr}(L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu} \rho) - \frac{1}{2} \text{Tr}(\rho L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}) = 0. \quad (444)$$

所以

$$\frac{d}{dt} \text{Tr}(\rho) = 0. \quad (445)$$

振幅阻尼: 一个常见例子是双能级系统从激发态 $|1\rangle$ 自发跃迁到基态 $|0\rangle$ 。取

$$L = \sqrt{\gamma} |0\rangle \langle 1|, \quad (446)$$

则 Lindblad 方程变为

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \gamma \left(|0\rangle \langle 1| \rho |1\rangle \langle 0| - \frac{1}{2} \{|1\rangle \langle 1|, \rho\} \right). \quad (447)$$

这里 γ 表示衰减率。它描述激发态粒子数逐渐衰减, 并伴随着相干项的衰减。这个过程在量子光学、超导量子比特与原子系统中都极为常见。

纯退相干: 另一个重要例子是 **纯退相干** (pure dephasing), 它不会改变能级布居, 只会衰减相干项。对单量子比特, 可取

$$L = \sqrt{\gamma} \sigma^z. \quad (448)$$

此时主方程会使密度矩阵在 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基下的非对角元随时间衰减, 而对角元保持不变。物理上, 这表示系统逐渐失去相位信息, 但能量并未与环境交换。

Bloch 球图像中的开放演化: 对于单量子比特, 若写成

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}),$$

则封闭系统中的么正演化对应 Bloch 球上的刚体旋转, 保持 $|\mathbf{r}|$ 不变; 而开放系统中的 Lindblad 演化则通常会让 Bloch 向量缩短、偏移或向某个固定点收敛。例如纯退相干会把 Bloch 球压缩成 z 轴, 振幅阻尼则会把球内点逐渐拉向基态 $|0\rangle$ 所在的北极。这个图像对理解量子噪声非常直观。

量子信息中的意义: 主方程之所以重要, 是因为真实量子信息处理几乎总是在噪声与环境耦合存在的条件下进行。量子比特的 T_1 弛豫时间、 T_2 退相干时间、读出误差、热浴耦合、非平衡驱动等, 都可以在主方程框架下描述。因此, 主方程是从理想么正量子计算走向真实物理装置时不可绕开的语言。

时间演化这一节给出了四种彼此相关但侧重点不同的动力学描述:

- 薛定谔方程: 描述纯态随时间演化;
- 海森堡方程: 描述算符随时间演化;
- 冯诺依曼方程: 描述封闭系统密度算符随时间演化;
- 主方程: 描述开放系统约化态的非么正演化。

它们共同构成了量子动力学的基本语言。以后我们讨论量子门、量子测量的动力学、噪声与误差校正时, 这些方程都会反复出现。

4.6 习题

习题 21: 设封闭量子系统的哈密顿量 H 不显含时间, 并且 $H^\dagger = H$ 。时间演化算符定义为

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t}.$$

证明 $U(t)$ 是么正算符, 即

$$U^\dagger(t)U(t) = \mathbb{I}.$$

并说明为什么这意味着态矢量的归一化条件在时间演化中保持不变。

习题 22: 考虑一个二能级系统, 其哈密顿量为

$$H = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma^z.$$

设初态为

$$|\psi(0)\rangle = |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$$

求 $|\psi(t)\rangle$, 并分别计算在 $|0\rangle, |1\rangle$ 基和 $|+\rangle, |-\rangle$ 基下测量时, 各结果出现的概率。由此说明: 整体相位不会影响测量结果, 但相对相位会影响干涉。

习题 23: 设哈密顿量 H 具有离散非简并谱

$$H = \sum_n E_n |E_n\rangle \langle E_n|.$$

若初态为

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle,$$

证明其时间演化为

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |E_n\rangle.$$

进一步证明能量测量得到 E_n 的概率 $|c_n|^2$ 不随时间改变。

习题 24: 设一维自由粒子的哈密顿量为

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

利用海森堡方程

$$\frac{dA}{dt} = \frac{i}{\hbar} [H, A],$$

证明

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = \frac{\hat{p}}{m}, \quad \frac{d\hat{p}}{dt} = 0.$$

提示: 利用对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。由此求出 $\hat{x}(t)$ 和 $\hat{p}(t)$, 并解释它们与经典自由粒子运动方程之间的对应关系。

习题 25: 设量子系统的密度算符在 $t=0$ 时为 $\rho(0)$, 哈密顿量 H 不显含时间。证明

$$\rho(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t} \rho(0) e^{\frac{i}{\hbar} H t}$$

满足冯诺依曼方程

$$i\hbar \frac{d\rho}{dt} = [H, \rho].$$

进一步证明 $\text{Tr}(\rho)$ 和 $\text{Tr}(\rho^2)$ 在封闭系统的么正演化下保持不变。

习题 26: 考虑二味中微子振荡模型。设味道本征态与质量本征态之间的关系为

$$|\nu_e\rangle = \cos \theta |\nu_1\rangle + \sin \theta |\nu_2\rangle,$$

$$|\nu_\mu\rangle = -\sin\theta |\nu_1\rangle + \cos\theta |\nu_2\rangle.$$

若 $t=0$ 时系统处于电子味中微子态 $|\nu_e\rangle$ ，且质量本征态的时间演化为

$$|\nu_i(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_it} |\nu_i\rangle, \quad i=1,2,$$

求 t 时刻的态 $|\nu(t)\rangle$ 。进一步计算其被探测为 $|\nu_\mu\rangle$ 的概率

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_\mu}(t) = |\langle \nu_\mu | \nu(t) \rangle|^2,$$

并证明

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_\mu}(t) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{(E_2 - E_1)t}{2\hbar}\right).$$

习题 27: 在上一题的二味中微子振荡模型中，证明电子味中微子的存活概率为

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_e}(t) = 1 - \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{(E_2 - E_1)t}{2\hbar}\right).$$

并说明为什么当 $\theta=0$ 或 $E_1=E_2$ 时不会发生味道振荡。

习题 28: 中微子通常是相对论性粒子。设两个质量本征态具有近似相同的动量 p ，并满足

$$E_i = \sqrt{p^2c^2 + m_i^2c^4}.$$

在 $m_ic \ll p$ 的近似下，证明

$$E_i \simeq pc + \frac{m_i^2c^3}{2p}.$$

若中微子的传播距离为 $L \simeq ct$ ，并记 $\Delta m^2 = m_2^2 - m_1^2$ ，证明二味振荡概率可以写成

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_\mu}(L) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\Delta m^2 c^3 L}{4\hbar E}\right),$$

其中 $E \simeq pc$ 是中微子的能量。这个公式说明，中微子振荡实验测量到的不是绝对质量 m_i ，而是质量平方差 Δm^2 。

5 计算项目

5.1 计算项目 1: 使用 QuTiP 模拟二味中微子振荡

项目背景: 中微子振荡是量子叠加与时间演化的一个非常直接的物理例子。实验中产生和探测的是味道态 $|\nu_e\rangle, |\nu_\mu\rangle$ ，而自由传播时积累相位的是质量本征态 $|\nu_1\rangle, |\nu_2\rangle$ 。二者之间由混合角 θ 联系：

$$\begin{aligned} |\nu_e\rangle &= \cos\theta |\nu_1\rangle + \sin\theta |\nu_2\rangle, \\ |\nu_\mu\rangle &= -\sin\theta |\nu_1\rangle + \cos\theta |\nu_2\rangle. \end{aligned} \tag{449}$$

如果初态为 $|\nu_e\rangle$ ，不同质量本征态随时间积累不同相位，便会导致电子味中微子以一定概率转化为缪子味中微子。

项目目标：用 QuTiP 构造二能级希尔伯特空间，模拟二味中微子振荡，并将数值结果与解析公式

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_\mu}(t) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\Delta E t}{2\hbar}\right) \quad (450)$$

进行比较。其中 $\Delta E = E_2 - E_1$ 。

基本任务：

1. 在质量本征基 $|\nu_1\rangle, |\nu_2\rangle$ 下构造基矢。
2. 给定混合角 θ ，构造味道态 $|\nu_e\rangle$ 和 $|\nu_\mu\rangle$ 。
3. 构造哈密顿量

$$H = E_1 |\nu_1\rangle \langle \nu_1| + E_2 |\nu_2\rangle \langle \nu_2|. \quad (451)$$

4. 令初态为 $|\nu_e\rangle$ ，使用数值方法求出 $|\nu(t)\rangle$ 。
5. 计算

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_\mu}(t) = |\langle \nu_\mu | \nu(t) \rangle|^2. \quad (452)$$

6. 画出 $P_{\nu_e \rightarrow \nu_\mu}(t)$ 随 t 的变化曲线，并与解析公式比较。

建议参数：为了避免单位复杂性，可以先取 $\hbar = 1$ ， $E_1 = 0$ ， $E_2 = \Delta E$ 。例如

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \quad \Delta E = 1. \quad (453)$$

这样振荡概率为

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_\mu}(t) = \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) \sin^2\left(\frac{t}{2}\right). \quad (454)$$

必要 API：

- `qutip.basis(N,n)`：生成 N 维空间中的第 n 个基态。
- `qutip.Qobj`：构造量子态或算符。
- `ket.proj()`：由态矢量生成投影算符 $|\psi\rangle \langle \psi|$ 。
- `qutip.sesolve(H, psi0, tlist)`：求解薛定谔方程时间演化。
- `state.overlap(phi)` 或 `phi.dag() * state`：计算态之间的重叠振幅。

- `numpy.linspace`: 生成时间序列。
- `matplotlib.pyplot.plot`: 绘制振荡概率曲线。

提交内容:

1. 一份 Jupyter Notebook。
2. 数值曲线与解析曲线的对比图。
3. 简短报告, 说明混合角 θ 和能级差 ΔE 分别如何影响振荡振幅与振荡周期。

拓展任务: 将时间变量换成传播距离 L , 使用相对论近似

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_\mu}(L) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\Delta m^2 c^3 L}{4\hbar E}\right), \quad (455)$$

并讨论为什么中微子振荡实验主要测量质量平方差 Δm^2 , 而不是绝对质量 m_i 。

5.2 计算项目 2: 使用 QuTiP 模拟 Ramsey 测量磁场与 Bloch 球进动

项目背景: Ramsey 测量是量子精密测量中的一个基本方法。它利用二能级系统在外磁场中的相位积累, 将不可直接观测的相对相位转化为可测量的布居数差。这个过程也可以在 Bloch 球上直观理解: 第一个 $\pi/2$ 脉冲把量子态从 z 轴转到赤道面, 随后外磁场使 Bloch 矢量绕 z 轴进动, 第二个 $\pi/2$ 脉冲再把赤道面上的相位差转化为 z 方向的投影。

物理模型: 设一个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子处于沿 z 方向的均匀磁场中。其哈密顿量可以写成

$$H = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma^z, \quad (456)$$

其中

$$\omega = \gamma B. \quad (457)$$

这里 B 是待测磁场, γ 是系统的旋磁比。为了简化数值模拟, 可以取 $\hbar = 1$, 于是

$$H = \frac{\omega}{2}\sigma^z. \quad (458)$$

Ramsey 序列可表示为

$$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) \longrightarrow U(\tau) = e^{-iH\tau} \longrightarrow R_y\left(-\frac{\pi}{2}\right) \longrightarrow \text{测量}. \quad (459)$$

其中 τ 是自由演化时间。理想情况下, 测得 $|0\rangle$ 的概率满足

$$P_0(\tau) = \frac{1 + \cos(\omega\tau)}{2}, \quad (460)$$

测得 $|1\rangle$ 的概率为

$$P_1(\tau) = \frac{1 - \cos(\omega\tau)}{2}. \quad (461)$$

因此，通过测量概率随 τ 的振荡周期，可以反推出 ω ，进而得到磁场 B 。

项目目标：使用 QuTiP 模拟 Ramsey 测量过程，计算不同自由演化时间 τ 下的测量概率，并用 Bloch 球展示量子态在磁场中的进动轨迹。最终需要从 Ramsey 条纹中估计磁场强度。

基本任务：

1. 构造二能级系统的基态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 。
2. 构造 Pauli 算符 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$ 。
3. 构造绕 y 轴的旋转算符

$$R_y(\theta) = e^{-i\theta\sigma^y/2}. \quad (462)$$

4. 令系统初态为 $|0\rangle$ ，先施加 $R_y(\pi/2)$ ，得到赤道面上的叠加态。
5. 在哈密顿量

$$H = \frac{\omega}{2}\sigma^z \quad (463)$$

下自由演化时间 τ 。

6. 施加第二个脉冲 $R_y(-\pi/2)$ 。
7. 计算最终态中测得 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的概率。
8. 扫描多个 τ ，画出 Ramsey 振荡曲线。
9. 用 Bloch 球画出自由演化阶段中态矢量绕 z 轴进动的轨迹。
10. 对 $P_0(\tau)$ 进行拟合，提取 ω ，并由 $\omega = \gamma B$ 估计 B 。

建议参数：为了简化单位，可以取

$$\hbar = 1, \quad \omega = 1. \quad (464)$$

若希望模拟未知磁场，可令

$$\omega = \gamma B, \quad (465)$$

并取例如

$$\gamma = 2\pi \times 28\text{GHz/T} \quad (466)$$

作为电子自旋的典型量级。也可以只使用无量纲参数 ω ，先理解 Ramsey 振荡的基本原理。

必要 API：

- `qutip.basis(2,0)`: 生成 $|0\rangle$ 。
- `qutip.basis(2,1)`: 生成 $|1\rangle$ 。
- `qutip.sigmax()`: 生成 Pauli 算符 σ^x 。
- `qutip.sigmay()`: 生成 Pauli 算符 σ^y 。
- `qutip.sigmaz()`: 生成 Pauli 算符 σ^z 。
- `Qobj.expm()`: 对算符取矩阵指数, 用于构造 $R_y(\theta)$ 和 $U(\tau)$ 。
- `qutip.sesolve(H, psi0, tlist, e_ops)`: 求解封闭系统的薛定谔方程, 并可直接返回期望值。
- `qutip.expect(op, state)`: 计算态 $|\psi\rangle$ 或密度矩阵 ρ 中算符 op 的期望值。
- `ket.proj()`: 由态矢量生成投影算符, 例如 $|0\rangle\langle 0|$ 。
- `qutip.Bloch()`: 创建 Bloch 球对象。
- `Bloch.add_states(state)`: 在 Bloch 球上添加一个量子态。
- `Bloch.add_points(points)`: 在 Bloch 球上添加态演化轨迹点。
- `Bloch.add_vectors(vector)`: 在 Bloch 球上添加 Bloch 矢量。
- `Bloch.render()`: 显示 Bloch 球图像。
- `numpy.linspace`: 生成自由演化时间序列。
- `scipy.optimize.curve_fit`: 拟合 Ramsey 振荡曲线。
- `matplotlib.pyplot.plot`: 绘制 $P_0(\tau)$ 随 τ 变化的曲线。

Bloch 球轨迹的计算提示: 对每一个自由演化时刻 t , 若态为 $|\psi(t)\rangle$, 则 Bloch 矢量的三个分量为

$$x(t) = \langle \psi(t) | \sigma^x | \psi(t) \rangle, \quad (467)$$

$$y(t) = \langle \psi(t) | \sigma^y | \psi(t) \rangle, \quad (468)$$

$$z(t) = \langle \psi(t) | \sigma^z | \psi(t) \rangle. \quad (469)$$

因此可以将

$$[x(t), y(t), z(t)] \quad (470)$$

作为 Bloch 球上的点。对于 Ramsey 自由演化阶段，若初态被制备到赤道面上，则 Bloch 矢量会绕 z 轴旋转。旋转角速度正是 ω 。

提交内容：

1. 一份 Jupyter Notebook。
2. 一张 Ramsey 振荡曲线，即 $P_0(\tau)$ 随 τ 的变化图。
3. 一张 Bloch 球图，展示自由演化阶段态矢量绕 z 轴进动的轨迹。
4. 给出拟合得到的 ω ，并根据 $\omega = \gamma B$ 估计 B 。
5. 简短解释：为什么第一个 $\pi/2$ 脉冲负责产生相干叠加，第二个 $\pi/2$ 脉冲负责把相位信息转化为可测量概率？

拓展任务：

1. 加入失谐项，令实际哈密顿量为

$$H = \frac{\delta}{2}\sigma^z, \quad (471)$$

其中 $\delta = \omega - \omega_{\text{drive}}$ ，讨论 Ramsey 条纹如何反映频率失谐。

2. 加入退相干效应，使用经验公式

$$P_0(\tau) = \frac{1 + e^{-\tau/T_2^*} \cos(\omega\tau)}{2} \quad (472)$$

拟合带衰减的 Ramsey 条纹。

3. 使用主方程模拟纯退相干过程，并比较无退相干与有退相干时 Bloch 球轨迹的差别。
4. 讨论 T_2^* 如何限制磁场测量精度。

5.3 计算项目 3：使用 Qiskit 模拟绝热演化求一维横场伊辛模型基态能量

项目背景：绝热量子计算的基本思想是：如果系统一开始处于某个简单哈密顿量 H_0 的基态，并且哈密顿量足够缓慢地变化到目标哈密顿量 H_1 ，那么在理想绝热极限下，系统会始终跟随瞬时基态，最后得到目标哈密顿量的基态。这个思想可以用来近似求解多体系统的基态能量。

目标模型：考虑一维横场伊辛模型

$$H_{\text{Ising}} = -J \sum_{i=1}^{N-1} Z_i Z_{i+1} - h \sum_{i=1}^N X_i. \quad (473)$$

其中 J 表示相邻自旋之间的相互作用强度, h 表示横场强度。为了使用绝热演化, 可以取初始哈密顿量为

$$H_0 = -\sum_{i=1}^N X_i, \quad (474)$$

其基态为

$$|+\rangle^{\otimes N}. \quad (475)$$

目标哈密顿量为

$$H_1 = -J \sum_{i=1}^{N-1} Z_i Z_{i+1} - h \sum_{i=1}^N X_i. \quad (476)$$

令插值哈密顿量为

$$H(s) = (1-s)H_0 + sH_1, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (477)$$

项目目标: 用 Qiskit 构造横场伊辛模型哈密顿量, 使用离散化的绝热演化线路近似制备 H_1 的基态, 并估计基态能量

$$E_0 \approx \langle \psi_{\text{final}} | H_1 | \psi_{\text{final}} \rangle. \quad (478)$$

随后将结果与经典精确对角化结果比较。

基本任务:

1. 选择较小系统尺寸, 例如 $N = 3, 4, 5$ 。
2. 用 Pauli 字符串构造 H_0 和 H_1 。
3. 将总演化时间 T 分成 M 步:

$$s_k = \frac{k}{M}, \quad \Delta t = \frac{T}{M}. \quad (479)$$

4. 在每一步用

$$U_k \simeq e^{-iH(s_k)\Delta t} \quad (480)$$

近似演化。

5. 将所有小步演化串联成完整量子线路。
6. 从最终态估计目标哈密顿量 H_1 的期望值。
7. 改变 T 和 M , 观察能量估计是否逐渐接近精确基态能量。

必要 API:

- `qiskit.QuantumCircuit`: 构造绝热演化线路。

- `qc.h(i)`: 制备初态 $|+\rangle^{\otimes N}$ 。
- `qiskit.quantum_info.SparsePauliOp.from_list`: 用 Pauli 字符串构造多体哈密顿量。
- `qiskit.circuit.library.PauliEvolutionGate`: 构造 $e^{-iH\Delta t}$ 形式的演化门。
- `qiskit.synthesis.LieTrotter`: 对非对易 Pauli 项进行 Trotter 分解。
- `qiskit.quantum_info.Statevector.from_instruction`: 得到最终态矢量。
- `Statevector.expectation_value(H)`: 计算最终态中 H_1 的期望值。
- `numpy.linalg.eigh` 或 `scipy.sparse.linalg.eigsh`: 对小尺寸系统进行经典精确对角化, 作为基准。

提交内容:

1. 一份 Jupyter Notebook。
2. 写出所用的一维横场伊辛模型哈密顿量。
3. 给出不同 T 和 M 下估计的基态能量。
4. 与经典精确对角化得到的基态能量比较。
5. 画出误差

$$|E_{\text{adiabatic}} - E_{\text{exact}}| \quad (481)$$

随总演化时间 T 或步数 M 的变化。

拓展任务:

1. 比较开放边界条件和周期边界条件。
2. 扫描不同横场强度 h/J , 观察基态能量如何变化。
3. 计算最终态与精确基态的保真度

$$F = |\langle \psi_{\text{exact}} | \psi_{\text{final}} \rangle|^2. \quad (482)$$

4. 讨论为什么系统越大、能隙越小, 绝热演化通常需要越长时间。

5.4 计算项目 4：使用 QuTiP 模拟两能级体系的量子芝诺与反芝诺效应

项目背景：量子芝诺效应 (quantum Zeno effect) 指的是：对量子系统进行足够频繁的测量时，系统离开初态的演化可以被抑制。与之相对，量子反芝诺效应 (anti-Zeno effect) 指的是：在某些测量时间间隔下，测量反而会加快系统衰减。这个现象说明，测量并不只是被动读取系统状态，它也会改变系统的动力学。

本项目考虑一个两能级体系 $|e\rangle, |g\rangle$ ，其中 $|e\rangle$ 为激发态， $|g\rangle$ 为基态。系统与一个具有洛伦兹型谱密度的环境耦合，激发态会向基态衰减。需要用主方程方法模拟激发态布居数随时间的变化，并研究周期性测量如何导致量子芝诺或反芝诺效应。

物理模型：两能级体系的自由哈密顿量可写为

$$H_S = \frac{\omega_0}{2} \sigma^z. \quad (483)$$

系统与零温玻色环境耦合，环境谱密度取洛伦兹形式

$$J(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_0 \lambda^2}{(\omega - \omega_c)^2 + \lambda^2}. \quad (484)$$

其中 γ_0 表示系统与环境的耦合强度， λ 表示谱宽， ω_c 是环境谱峰位置。失谐量定义为

$$\Delta = \omega_0 - \omega_c. \quad (485)$$

在相互作用绘景中，洛伦兹谱可以导出一个时间局域主方程：

$$\frac{d\rho}{dt} = -i \frac{S(t)}{2} [\sigma_+ \sigma_-, \rho] + \gamma(t) \left(\sigma_- \rho \sigma_+ - \frac{1}{2} \sigma_+ \sigma_- \rho \right). \quad (486)$$

其中 $\sigma_- = |g\rangle \langle e|$ ， $\sigma_+ = |e\rangle \langle g|$ ， $\gamma(t)$ 是时间依赖衰减率， $S(t)$ 是时间依赖 Lamb 位移。

对于洛伦兹谱，激发态振幅可以写成

$$c_e(t) = e^{-\frac{1}{2}(\lambda - i\Delta)t} \left[\cosh\left(\frac{dt}{2}\right) + \frac{\lambda - i\Delta}{d} \sinh\left(\frac{dt}{2}\right) \right], \quad (487)$$

其中

$$d = \sqrt{(\lambda - i\Delta)^2 - 2\gamma_0\lambda}. \quad (488)$$

由此可得

$$\gamma(t) = -2\text{Re} \left[\frac{\dot{c}_e(t)}{c_e(t)} \right], \quad (489)$$

以及

$$S(t) = -2\text{Im} \left[\frac{\dot{c}_e(t)}{c_e(t)} \right]. \quad (490)$$

在数值实现中，可以先通过有限差分计算 $\dot{c}_e(t)$ ，再得到 $\gamma(t)$ 和 $S(t)$ 。

从洛伦兹谱到激发态振幅的推导：下面我们说明为什么洛伦兹型谱密度会导出

$$c_e(t) = e^{-\frac{1}{2}(\lambda - i\Delta)t} \left[\cosh\left(\frac{dt}{2}\right) + \frac{\lambda - i\Delta}{d} \sinh\left(\frac{dt}{2}\right) \right], \quad (491)$$

其中

$$d = \sqrt{(\lambda - i\Delta)^2 - 2\gamma_0\lambda}. \quad (492)$$

我们考虑一个两能级体系与零温玻色环境相互作用。取 $\hbar = 1$ ，并在旋波近似下写出总哈密顿量：

$$H = \omega_0 \sigma_+ \sigma_- + \sum_k \omega_k b_k^\dagger b_k + \sum_k \left(g_k \sigma_+ b_k + g_k^* \sigma_- b_k^\dagger \right). \quad (493)$$

其中 ω_0 是两能级体系的跃迁频率， $b_k^\dagger, b_k$ 是环境第 k 个模式的产生与湮灭算符， g_k 表示系统与环境模式之间的耦合强度。即 $b_k = |0_E\rangle \langle 1_k|$ ，表示将频率为 ω_k 的光子湮灭为真空。而 $b_k^\dagger = |1_k\rangle \langle 0_E|$ 则表示从真空中产生一个频率为 ω_k 的光子。

若初始时刻系统处于激发态、环境处于真空态，

$$|\Psi(0)\rangle = |e\rangle |0_E\rangle, \quad (494)$$

则总激发数守恒。因此任意时刻的态都可以限制在单激发子空间中，写成

$$|\Psi(t)\rangle = c_e(t) |e\rangle |0_E\rangle + \sum_k c_k(t) |g\rangle |1_k\rangle. \quad (495)$$

这里 $c_e(t)$ 是系统仍处于激发态的概率幅， $c_k(t)$ 表示系统衰减到基态并在环境第 k 个模式中产生一个激发的概率幅。

在相互作用绘景中，态矢量满足

$$i \frac{d}{dt} |\Psi_I(t)\rangle = H_I(t) |\Psi_I(t)\rangle, \quad (496)$$

其中相互作用哈密顿量为

$$H_I(t) = \sum_k \left(g_k \sigma_+ b_k e^{i(\omega_0 - \omega_k)t} + g_k^* \sigma_- b_k^\dagger e^{-i(\omega_0 - \omega_k)t} \right). \quad (497)$$

将单激发态展开式代入薛定谔方程，可得

$$\dot{c}_e(t) = -i \sum_k g_k e^{i(\omega_0 - \omega_k)t} c_k(t), \quad (498)$$

$$\dot{c}_k(t) = -i g_k^* e^{-i(\omega_0 - \omega_k)t} c_e(t). \quad (499)$$

由于初始环境是真空态, 所以 $c_k(0) = 0$ 。对第二个方程积分, 得到

$$c_k(t) = -ig_k^* \int_0^t d\tau e^{-i(\omega_0 - \omega_k)\tau} c_e(\tau). \quad (500)$$

代回 $\dot{c}_e(t)$ 的方程, 得到一个含记忆核的积分微分方程:

$$\dot{c}_e(t) = - \int_0^t d\tau f(t - \tau) c_e(\tau), \quad (501)$$

其中

$$f(t - \tau) = \sum_k |g_k|^2 e^{i(\omega_0 - \omega_k)(t - \tau)} \quad (502)$$

称为环境相关函数或记忆核。

在连续谱极限下, 引入谱密度

$$J(\omega) = \sum_k |g_k|^2 \delta(\omega - \omega_k), \quad (503)$$

于是记忆核可写成

$$f(t - \tau) = \int d\omega J(\omega) e^{i(\omega_0 - \omega)(t - \tau)}. \quad (504)$$

现在取洛伦兹型谱密度

$$J(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_0 \lambda^2}{(\omega - \omega_c)^2 + \lambda^2}. \quad (505)$$

其中 ω_c 是谱峰位置, λ 是谱宽, γ_0 描述系统与环境的耦合强度。定义失谐量

$$\Delta = \omega_0 - \omega_c. \quad (506)$$

在通常近似下, 将积分范围延拓到 $(-\infty, +\infty)$, 利用洛伦兹函数的傅里叶变换, 可得

$$f(t - \tau) = \frac{\gamma_0 \lambda}{2} e^{-(\lambda - i\Delta)(t - \tau)}, \quad t \geq \tau. \quad (507)$$

因此激发态振幅满足

$$\dot{c}_e(t) = -\frac{\gamma_0 \lambda}{2} \int_0^t d\tau e^{-(\lambda - i\Delta)(t - \tau)} c_e(\tau). \quad (508)$$

这就是洛伦兹谱带来的非马尔可夫记忆效应: $\dot{c}_e(t)$ 不仅依赖当前时刻的 $c_e(t)$, 还依赖过去所有时刻的 $c_e(\tau)$ 。

为了求解这个方程, 记

$$\mu = \lambda - i\Delta, \quad a = \frac{\gamma_0 \lambda}{2}, \quad (509)$$

并定义辅助函数

$$y(t) = \int_0^t d\tau e^{-\mu(t-\tau)} c_e(\tau). \quad (510)$$

于是

$$\dot{c}_e(t) = -ay(t). \quad (511)$$

另一方面, 对 $y(t)$ 求导, 得到

$$\dot{y}(t) = c_e(t) - \mu y(t). \quad (512)$$

将 $y(t) = -\dot{c}_e(t)/a$ 代入上式, 可得

$$\ddot{c}_e(t) + \mu \dot{c}_e(t) + ac_e(t) = 0. \quad (513)$$

也就是

$$\ddot{c}_e(t) + (\lambda - i\Delta)\dot{c}_e(t) + \frac{\gamma_0\lambda}{2}c_e(t) = 0. \quad (514)$$

初始条件为

$$c_e(0) = 1. \quad (515)$$

此外, 由积分方程可知

$$\dot{c}_e(0) = 0, \quad (516)$$

因为积分上限与下限在 $t = 0$ 时重合。

现在求解二阶常微分方程。其特征方程为

$$r^2 + \mu r + a = 0. \quad (517)$$

特征根为

$$r_{\pm} = \frac{-\mu \pm d}{2}, \quad (518)$$

其中

$$d = \sqrt{\mu^2 - 4a} = \sqrt{(\lambda - i\Delta)^2 - 2\gamma_0\lambda}. \quad (519)$$

因此通解可写成

$$c_e(t) = Ae^{\frac{-\mu+d}{2}t} + Be^{\frac{-\mu-d}{2}t}. \quad (520)$$

利用初始条件 $c_e(0) = 1$ 和 $\dot{c}_e(0) = 0$, 可得

$$c_e(t) = e^{-\frac{\mu t}{2}} \left[\cosh\left(\frac{dt}{2}\right) + \frac{\mu}{d} \sinh\left(\frac{dt}{2}\right) \right]. \quad (521)$$

把 $\mu = \lambda - i\Delta$ 代回, 就得到

$$c_e(t) = e^{-\frac{1}{2}(\lambda - i\Delta)t} \left[\cosh\left(\frac{dt}{2}\right) + \frac{\lambda - i\Delta}{d} \sinh\left(\frac{dt}{2}\right) \right]. \quad (522)$$

激发态布居数为

$$P_e(t) = |c_e(t)|^2. \quad (523)$$

若环境谱很宽, 即 $\lambda \gg \gamma_0$, 记忆核

$$f(t - \tau) = \frac{\gamma_0 \lambda}{2} e^{-(\lambda - i\Delta)(t - \tau)}$$

会很快衰减, 系统近似表现为马尔可夫指数衰减。若 λ 较小, 环境记忆时间较长, $P_e(t)$ 可能出现非指数衰减甚至振荡, 这正是量子芝诺与反芝诺效应中值得研究的动力学区域。

进一步地, 激发态振幅还可以用来写出时间局域主方程。定义

$$\frac{\dot{c}_e(t)}{c_e(t)} = -\frac{\gamma(t)}{2} - i\frac{S(t)}{2}. \quad (524)$$

于是

$$\gamma(t) = -2, \operatorname{Re} \left[\frac{\dot{c}_e(t)}{c_e(t)} \right], \quad (525)$$

$$S(t) = -2, \operatorname{Im} \left[\frac{\dot{c}_e(t)}{c_e(t)} \right]. \quad (526)$$

对应的时间局域主方程为

$$\frac{d\rho}{dt} = -i\frac{S(t)}{2}[\sigma_+\sigma_-, \rho] + \gamma(t) \left(\sigma_-\rho\sigma_+ - \frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-, \rho\} \right). \quad (527)$$

这里 $\{\cdot, \cdot\}$ 为反对易子, 定义为 $\{A, B\} = AB + BA$ 。这说明洛伦兹谱不仅决定激发态振幅 $c_e(t)$, 也决定开放系统主方程中的时间依赖衰减率 $\gamma(t)$ 和 Lamb 位移 $S(t)$ 。

项目目标: 用 QuTiP 模拟两能级体系在洛伦兹谱环境中的开放系统动力学, 比较无测量和有周期性测量时激发态存活概率的变化, 并判断系统处于量子芝诺区域还是反芝诺区域。

基本任务:

1. 构造两能级基态 $|e\rangle$ 和 $|g\rangle$ 。

2. 构造跃迁算符

$$\sigma_- = |g\rangle\langle e|, \quad \sigma_+ = |e\rangle\langle g|. \quad (528)$$

3. 给定洛伦兹谱参数 $\gamma_0, \lambda, \Delta$, 计算 $c_e(t)$ 、 $\gamma(t)$ 和 $S(t)$ 。

4. 构造时间依赖主方程, 并求解密度矩阵 $\rho(t)$ 。

5. 计算激发态布居数

$$P_e(t) = \operatorname{Tr}[|e\rangle\langle e|\rho(t)]. \quad (529)$$

6. 画出无测量情况下 $P_e(t)$ 随时间的变化。
7. 加入周期性投影测量，测量间隔为 τ ，研究总时间 $t = N\tau$ 后系统仍处于 $|e\rangle$ 的概率。
8. 计算有效衰减率

$$\Gamma(\tau) = -\frac{1}{\tau} \ln P_e(\tau). \quad (530)$$

9. 改变测量间隔 τ ，画出 $\Gamma(\tau)$ 随 τ 的变化。
10. 比较 $\Gamma(\tau)$ 与无测量情况下的参考衰减率，判断量子芝诺效应和反芝诺效应出现的参数区域。

周期性测量的实现提示： 设测量投影算符为

$$P_e = |e\rangle\langle e|, \quad P_g = |g\rangle\langle g|. \quad (531)$$

如果考虑“系统是否仍在激发态”的选择性测量，则每次测量后若结果为 $|e\rangle$ ，密度矩阵更新为

$$\rho \longrightarrow \frac{P_e \rho P_e}{\text{Tr}(P_e \rho)}. \quad (532)$$

总存活概率需要把每一次得到 $|e\rangle$ 的概率相乘。若每次测量间隔相同，且每个间隔内的演化相同，则可以近似写为

$$P_{\text{surv}}(N\tau) = [P_e(\tau)]^N. \quad (533)$$

因此有效衰减率为

$$\Gamma(\tau) = -\frac{1}{\tau} \ln P_e(\tau). \quad (534)$$

量子芝诺与反芝诺判据： 令 Γ_0 表示无频繁测量时的参考衰减率。若

$$\Gamma(\tau) < \Gamma_0, \quad (535)$$

则周期性测量减慢衰减，对应量子芝诺效应。若

$$\Gamma(\tau) > \Gamma_0, \quad (536)$$

则周期性测量加快衰减，对应量子反芝诺效应。

建议参数： 可以先取无量纲单位 $\hbar = 1$ ，并选择

$$\gamma_0 = 1. \quad (537)$$

随后比较以下几组参数：

- 宽谱近似:

$$\lambda = 10\gamma_0, \quad \Delta = 0. \quad (538)$$

此时环境记忆时间短, 动力学接近马尔可夫衰减。

- 窄谱共振:

$$\lambda = 0.2\gamma_0, \quad \Delta = 0. \quad (539)$$

此时环境记忆时间较长, 可能出现非马尔可夫振荡。

- 窄谱失谐:

$$\lambda = 0.2\gamma_0, \quad \Delta = 2\gamma_0. \quad (540)$$

此时测量间隔与谱函数的重叠会显著影响有效衰减率, 适合观察反芝诺效应。

必要 API:

- `qutip.basis(2,0)`: 生成激发态 $|e\rangle$ 。
- `qutip.basis(2,1)`: 生成基态 $|g\rangle$ 。
- `ket.proj()`: 由态矢量生成投影算符, 例如 $|e\rangle\langle e|$ 。
- `qutip.sigmaz()`: 生成 Pauli 算符 σ^z 。
- `qutip.sigmam()`: 生成降低算符 σ_- 。
- `qutip.sigmap()`: 生成升高算符 σ_+ 。
- `qutip.spre(A)`: 构造左乘超算符 $\rho \mapsto A\rho$ 。
- `qutip.spost(A)`: 构造右乘超算符 $\rho \mapsto \rho A$ 。
- `qutip.lindblad_dissipator(A)`: 构造 Lindblad 耗散子。
- `qutip.QobjEvo`: 构造时间依赖算符或时间依赖 Liouvillian。
- `qutip.mesolve(L, rho0, tlist, [], e_ops)`: 使用时间依赖 Liouvillian 求解主方程。
- `qutip.expect(Pe, rho)`: 计算激发态布居数 $P_e(t)$ 。
- `numpy.sqrt`、`numpy.cosh`、`numpy.sinh`: 计算洛伦兹谱对应的解析振幅 $c_e(t)$ 。
- `numpy.gradient`: 用有限差分近似计算 $\dot{c}_e(t)$ 。

- `numpy.log`: 计算有效衰减率 $\Gamma(\tau)$ 。
- `matplotlib.pyplot.plot`: 绘制布居数曲线和有效衰减率曲线。

实现提醒: 如果 $\gamma(t)$ 始终非负, 可以把耗散通道写成时间依赖坍缩算符

$$C(t) = \sqrt{\gamma(t)}\sigma_- \quad (541)$$

但在非马尔可夫区域, $\gamma(t)$ 可能短时间取负值。此时不应直接使用 $C(t)$ 作为坍缩算符, 而应构造完整的时间依赖 Liouvillian:

$$\mathcal{L}(t) = -i\frac{S(t)}{2}[\sigma_+\sigma_-, \cdot] + \gamma(t)\mathcal{D}[\sigma_-], \quad (542)$$

其中

$$\mathcal{D}[\sigma_-]\rho = \sigma_-\rho\sigma_+ - \frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-, \rho\}. \quad (543)$$

在 QuTiP 中可以用超算符形式实现这一点。

提交内容:

1. 一份 Jupyter Notebook。
2. 一张无测量情况下的激发态布居数 $P_e(t)$ 曲线。
3. 至少三组不同洛伦兹谱参数下的 $P_e(t)$ 曲线比较。
4. 一张有效衰减率 $\Gamma(\tau)$ 随测量间隔 τ 变化的曲线。
5. 标出量子芝诺区域和反芝诺区域。
6. 简短说明: 为什么频繁测量不一定总是抑制衰减, 而可能在某些参数区域加速衰减?

拓展任务:

1. 比较共振情形 $\Delta = 0$ 和失谐情形 $\Delta \neq 0$ 下的芝诺/反芝诺区域。
2. 比较宽谱 $\lambda \gg \gamma_0$ 和窄谱 $\lambda \lesssim \gamma_0$ 下的动力学差别。
3. 计算并绘制时间依赖衰减率 $\gamma(t)$, 观察它是否出现负值。
4. 使用非选择性测量

$$\rho \longrightarrow P_e\rho P_e + P_g\rho P_g \quad (544)$$

与选择性测量结果进行比较。

5. 讨论环境记忆效应如何影响量子芝诺与反芝诺效应。